

北京大学数学学院

概率论期末往年题合集

试题部分与参考答案

Probability Theory Final Exam Collection

整理人: Lucian

联系作者: 947216434@qq.com

撰写日期: 2026 年 6 月 9 日

目录

1	2013 年期末考题	2
2	2013 年期末题解答部分	3
3	2017 年春期末考题	9
4	2017 年春期末题解答部分	10
5	2018 年春期末考题	17
6	2018 年春期末题解答部分	19
7	2019 年春期末考题	27
8	2019 年春期末题解答部分	28
9	2019 年秋期末考题	37
10	2019 年秋期末题解答部分	39
11	2020 年期末考题	45
12	2020 年期末题解答部分	46
13	2023 年秋期末考题	51
14	2023 年秋期末题解答部分	52

1 2013 年期末考题

出题人：任艳霞 教授

1. (10 分)

(1) X 是取非负整数值的随机变量, 且 $EX < \infty$ 。

证明:

$$EX = \sum_{i=1}^{\infty} P(X \geq i).$$

(2) X 与 Y 相互独立, 都是取非负整数值的随机变量, 且 $E(X+Y) < \infty$ 。

证明:

$$E(\max\{X, Y\}) = \sum_{i=0}^{\infty} [1 - P(X \leq i)P(Y \leq i)].$$

2. (10 分) X 与 Y 的联合概率密度函数如下:

$$f(x, y) = \frac{1}{y} e^{-x/y-y}, \quad 0 < x, y < \infty.$$

(1) 计算 $Y = y$ 条件下 X 的条件概率密度;

(2) 求 $P(X > 1 | Y = y)$, $y \in (0, \infty)$ 。

3. (15 分) X_1 与 X_2 是相互独立的随机变量, 且均满足标准正态分布。

令

$$Y_1 = \frac{X_1 + X_2}{2}, \quad Y_2 = \frac{(X_1 - X_2)^2}{4}.$$

(1) Y_1 与 Y_2 是否独立? 为什么?

(2) 求 Y_1, Y_2 的联合密度函数。

4. (10 分) 汽车的保险索赔额是随机变量, 服从指数分布。在有了扣除额 d (即 d 以下不赔付, d 以上则减去 d) 之后赔付额的期望减少了 10%, 问方差减少了百分之多少?

5. (10 分) 随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 且均服从泊松分布。

证明:

$$X_1 + \dots + X_n$$

服从泊松分布。

6. (10 分) n 次重复独立试验, 结果为 $1, 2, \dots, k$, 概率分别为 $p_1, \dots, p_k$, 且

$$\sum_{i=1}^k p_i = 1.$$

令 N_i 表示出现 i 的次数, 对 $i \neq j$, 求

$$E(N_j | N_i > 0).$$

7. (10 分) $X_i (i = 1, 2, \dots, 12)$ 是独立同分布的随机变量, 且服从 $(0, 1)$ 间的均匀分布。

求

$$P\left(\sum_{i=1}^{12} X_i > 6\right)$$

的近似值。

8. (10 分) 随机变量 X_n 互相独立, 且 X_{2n} 服从参数为 λ 的泊松分布, X_{2n+1} 服从 $B(3, p)$ 。

记

$$S_n = \sum_{j=1}^n X_j,$$

求常数列 c_n, σ_n , 使得

$$\frac{S_{2n} - c_{2n}}{\sigma_{2n}}$$

依分布收敛到标准正态分布。

9. (15 分) 随机变量 $U_n, V_n, n \geq 1$, 且 U_n 依概率收敛到常数 c , V_n 依概率收敛到常数 d 。

证明:

$$U_n V_n$$

依概率收敛到 cd 。

2 2013 年期末题解答部分

1. (1) X 是取非负整数值的随机变量, 且 $EX < \infty$ 。

证明:

$$EX = \sum_{i=1}^{\infty} P(X \geq i).$$

解答

$$EX = \sum_{m=0}^{\infty} mP(X=m) = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{i=1}^m P(X=m).$$

由于各项非负, 可以交换求和次序, 得

$$EX = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{m=i}^{\infty} P(X=m) = \sum_{i=1}^{\infty} P(X \geq i).$$

- (2) X 与 Y 相互独立, 都是取非负整数值的随机变量, 且 $E(X+Y) < \infty$ 。

证明:

$$E(\max\{X, Y\}) = \sum_{i=0}^{\infty} [1 - P(X \leq i)P(Y \leq i)].$$

解答 令

$$Z = \max\{X, Y\}.$$

则 Z 仍取非负整数值, 且 $Z \leq X+Y$, 所以 $EZ < \infty$ 。

由第 (1) 问,

$$EZ = \sum_{m=1}^{\infty} P(Z \geq m) = \sum_{i=0}^{\infty} P(Z > i).$$

又

$$\{Z \leq i\} = \{X \leq i, Y \leq i\}.$$

由 X, Y 独立,

$$P(Z \leq i) = P(X \leq i)P(Y \leq i).$$

因此

$$E(\max\{X, Y\}) = \sum_{i=0}^{\infty} [1 - P(X \leq i)P(Y \leq i)].$$

2. X 与 Y 的联合概率密度函数如下:

$$f(x, y) = \frac{1}{y} e^{-x/y-y}, \quad 0 < x, y < \infty.$$

- (1) 计算 $Y=y$ 条件下 X 的条件概率密度;

- (2) 求 $P(X > 1 | Y=y)$, $y \in (0, \infty)$ 。

解答 先求 Y 的边缘密度:

$$f_Y(y) = \int_0^{\infty} f(x, y) dx = \int_0^{\infty} \frac{1}{y} e^{-x/y-y} dx = e^{-y}, \quad y > 0.$$

因此

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{\frac{1}{y} e^{-x/y-y}}{e^{-y}} = \frac{1}{y} e^{-x/y}, \quad x > 0, y > 0.$$

于是

$$P(X > 1 | Y=y) = \int_1^{\infty} \frac{1}{y} e^{-x/y} dx = e^{-1/y}, \quad y > 0.$$

3. X_1 与 X_2 是相互独立的随机变量, 且均满足标准正态分布。

令

$$Y_1 = \frac{X_1 + X_2}{2}, \quad Y_2 = \frac{(X_1 - X_2)^2}{4}.$$

(1) Y_1 与 Y_2 是否独立? 为什么?

(2) 求 Y_1, Y_2 的联合密度函数。

解答 记

$$y_1 = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y_2 = \frac{(x_1 - x_2)^2}{4}.$$

$$\left| \frac{\partial(x_1, x_2)}{\partial(y_1, y_2)} \right| = \left| \frac{\partial(y_1, y_2)}{\partial(x_1, x_2)} \right|^{-1} = \left| \begin{array}{cc} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{x_1 - x_2}{2} & -\frac{x_1 - x_2}{2} \end{array} \right|^{-1} = \frac{2}{|x_1 - x_2|} = \frac{1}{\sqrt{y_2}}.$$

又

$$f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x_1^2 + x_2^2}{2}} = \frac{1}{2\pi} e^{-y_1^2 - y_2}.$$

因此当 $-\infty < y_1 < \infty, y_2 > 0$ 时, 由于同一组 (y_1, y_2) 对应两组 (x_1, x_2) , 故

$$\begin{aligned} f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) &= 2 \cdot f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) \cdot \left| \frac{\partial(x_1, x_2)}{\partial(y_1, y_2)} \right| \\ &= \frac{1}{\pi\sqrt{y_2}} e^{-y_1^2 - y_2}. \end{aligned}$$

所以

$$f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = \begin{cases} \frac{1}{\pi\sqrt{y_2}} e^{-y_1^2 - y_2}, & -\infty < y_1 < \infty, y_2 > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

下面判断独立性。由联合密度可得

$$f_{Y_1}(y_1) = \int_0^\infty \frac{1}{\pi\sqrt{y_2}} e^{-y_1^2 - y_2} dy_2 = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-y_1^2}, \quad -\infty < y_1 < \infty.$$

以及

$$f_{Y_2}(y_2) = \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{\pi\sqrt{y_2}} e^{-y_1^2 - y_2} dy_1 = \frac{1}{\sqrt{\pi y_2}} e^{-y_2}, \quad y_2 > 0.$$

于是

$$f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = f_{Y_1}(y_1) f_{Y_2}(y_2).$$

由独立性判据可知,

$$Y_1 \text{ 与 } Y_2 \text{ 相互独立.}$$

【注意:】

$$E(XY) = EXEY$$

等价于

$$\text{Cov}(X, Y) = 0,$$

只能说明 X, Y 不相关, 不能推出 X, Y 独立。

若要证明 X, Y 独立, 常用方法是证明联合分布可以分解为边缘分布的乘积。对于连续型随机变量, 即证明

$$f_{X, Y}(x, y) = f_X(x) f_Y(y).$$

对于离散型随机变量, 即证明

$$P(X = x, Y = y) = P(X = x)P(Y = y).$$

4. 汽车的保险索赔额是随机变量, 服从指数分布。在有了扣除额 d (即 d 以下不赔付, d 以上则减去 d) 之后赔付额的期望减少了 10%, 问方差减少了百分之多少?

解答 设原索赔额 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$.

有扣除额后, 赔付额为

$$Y = \begin{cases} 0, & X \leq d, \\ X - d, & X > d. \end{cases}$$

由指数分布的无记忆性,

$$X - d \mid X > d \sim \text{Exp}(\lambda).$$

所以

$$EY = P(X > d)E(X - d | X > d) = e^{-\lambda d} \cdot \frac{1}{\lambda}.$$

由于 $EX = \frac{1}{\lambda}$ ，题意给出 $EY = 0.9EX$ ，故 $e^{-\lambda d} = 0.9$ 。

再算二阶矩：

$$E(Y^2) = P(X > d)E((X - d)^2 | X > d) = e^{-\lambda d} \cdot \frac{2}{\lambda^2}.$$

因此

$$\text{Var}(Y) = E(Y^2) - (EY)^2 = \frac{2e^{-\lambda d} - e^{-2\lambda d}}{\lambda^2}.$$

代入 $e^{-\lambda d} = 0.9$ ，得

$$\text{Var}(Y) = \frac{2 \times 0.9 - 0.9^2}{\lambda^2} = \frac{0.99}{\lambda^2}.$$

而 $\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$ ，所以方差变为原来的 99%，故方差减少了

1%。

5. 随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立，且均服从泊松分布。

证明：

$$X_1 + \dots + X_n$$

服从泊松分布。

解答 设

$$X_i \sim P(\lambda_i), \quad i = 1, \dots, n.$$

先证两个泊松随机变量之和仍为泊松分布。若

$$X \sim P(\lambda), \quad Y \sim P(\mu),$$

且 X, Y 相互独立，则对 $k = 0, 1, 2, \dots$,

$$\begin{aligned} P(X + Y = k) &= \sum_{j=0}^k P(X = j, Y = k - j) \\ &= \sum_{j=0}^k P(X = j)P(Y = k - j) \\ &= \sum_{j=0}^k e^{-\lambda} \frac{\lambda^j}{j!} e^{-\mu} \frac{\mu^{k-j}}{(k-j)!} \\ &= e^{-(\lambda+\mu)} \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} \lambda^j \mu^{k-j} \\ &= e^{-(\lambda+\mu)} \frac{(\lambda + \mu)^k}{k!}. \end{aligned}$$

所以

$$X + Y \sim P(\lambda + \mu).$$

由归纳法可得

$$X_1 + \dots + X_n \sim P(\lambda_1 + \dots + \lambda_n).$$

特别地，若

$$X_1, \dots, X_n \sim P(\lambda),$$

则

$$X_1 + \dots + X_n \sim P(n\lambda).$$

【另解】

解答 设

$$X_i \sim P(\lambda_i), \quad i = 1, \dots, n.$$

泊松分布的特征函数为

$$\varphi_{X_i}(t) = E(e^{itX_i}) = \exp\{\lambda_i(e^{it} - 1)\}.$$

由于 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 所以

$$\begin{aligned} \varphi_{X_1+\dots+X_n}(t) &= \prod_{i=1}^n \varphi_{X_i}(t) \\ &= \prod_{i=1}^n \exp\{\lambda_i(e^{it} - 1)\} \\ &= \exp\{(\lambda_1 + \dots + \lambda_n)(e^{it} - 1)\}. \end{aligned}$$

这正是参数为 $\lambda_1 + \dots + \lambda_n$ 的泊松分布的特征函数, 因此

$$X_1 + \dots + X_n \sim P(\lambda_1 + \dots + \lambda_n).$$

6. n 次重复独立试验, 结果为 $1, 2, \dots, k$, 概率分别为 $p_1, \dots, p_k$, 且

$$\sum_{i=1}^k p_i = 1.$$

令 N_i 表示出现 i 的次数, 对 $i \neq j$, 求

$$E(N_j \mid N_i > 0).$$

解答 由全期望公式,

$$EN_j = E(N_j \mid N_i > 0)P(N_i > 0) + E(N_j \mid N_i = 0)P(N_i = 0).$$

其中

$$EN_j = np_j, \quad P(N_i = 0) = (1 - p_i)^n, \quad P(N_i > 0) = 1 - (1 - p_i)^n.$$

当 $N_i = 0$ 时, 每次试验都没有出现 i , 于是结果为 j 的条件概率为

$$P(\text{结果为 } j \mid \text{结果不是 } i) = \frac{p_j}{1 - p_i}.$$

因此

$$N_j \mid N_i = 0 \sim B\left(n, \frac{p_j}{1 - p_i}\right),$$

所以

$$E(N_j \mid N_i = 0) = n \frac{p_j}{1 - p_i}.$$

代入全期望公式, 得

$$np_j = E(N_j \mid N_i > 0)[1 - (1 - p_i)^n] + n \frac{p_j}{1 - p_i}(1 - p_i)^n.$$

即

$$np_j = E(N_j \mid N_i > 0)[1 - (1 - p_i)^n] + np_j(1 - p_i)^{n-1}.$$

所以

$$E(N_j \mid N_i > 0) = \frac{np_j [1 - (1 - p_i)^{n-1}]}{1 - (1 - p_i)^n}.$$

7. X_i ($i = 1, 2, \dots, 12$) 是独立同分布的随机变量, 且服从 $(0, 1)$ 间的均匀分布。
求

$$P\left(\sum_{i=1}^{12} X_i > 6\right)$$

的近似值。

解答 记

$$S = \sum_{i=1}^{12} X_i, \quad EX_i = \frac{1}{2}, \quad \text{Var}(X_i) = \frac{1}{12}.$$

由中心极限定理,

$$\frac{S - 6}{1} \approx N(0, 1).$$

因此

$$P(S > 6) = P\left(\frac{S - 6}{1} > 0\right) \approx P(Z > 0) = \frac{1}{2}.$$

所以

$$P\left(\sum_{i=1}^{12} X_i > 6\right) \approx 0.5.$$

【注:】

事实上, 由于 X_i 与 $1 - X_i$ 同分布, S 关于 6 对称, 且 S 为连续型随机变量, 所以该概率也正好等于 $\frac{1}{2}$ 。

8. 随机变量 X_n 互相独立, 且 X_{2n} 服从参数为 λ 的泊松分布, X_{2n+1} 服从 $B(3, p)$ 。
记

$$S_n = \sum_{j=1}^n X_j,$$

求常数列 c_n, σ_n , 使得

$$\frac{S_{2n} - c_{2n}}{\sigma_{2n}}$$

依分布收敛到标准正态分布。

解答 因为

$$X_{2m} \sim P(\lambda), \quad X_{2m-1} \sim B(3, p),$$

所以

$$\begin{aligned} EX_{2m} &= \lambda, & \text{Var}(X_{2m}) &= \lambda, \\ EX_{2m-1} &= 3p, & \text{Var}(X_{2m-1}) &= 3p(1-p). \end{aligned}$$

又因为各 X_i 相互独立, 所以

$$\begin{aligned} ES_{2n} &= n\lambda + 3np = n(\lambda + 3p), \\ \text{Var}(S_{2n}) &= n\lambda + 3np(1-p) = n(\lambda + 3p(1-p)). \end{aligned}$$

令

$$c_{2n} = n(\lambda + 3p), \quad \sigma_{2n} = \sqrt{n(\lambda + 3p(1-p))}.$$

则由中心极限定理,

$$\frac{S_{2n} - c_{2n}}{\sigma_{2n}} = \frac{S_{2n} - n(\lambda + 3p)}{\sqrt{n(\lambda + 3p(1-p))}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

因此可取

$$c_{2n} = n(\lambda + 3p), \quad \sigma_{2n} = \sqrt{n(\lambda + 3p(1-p))}.$$

9. 随机变量 $U_n, V_n, n \geq 1$, 且 U_n 依概率收敛到常数 c , V_n 依概率收敛到常数 d 。

证明:

$$U_n V_n$$

依概率收敛到 cd 。

解答 对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$|U_n V_n - cd| = |U_n(V_n - d) + d(U_n - c)| \leq |U_n||V_n - d| + |d||U_n - c|.$$

因此

$$P(|U_n V_n - cd| > \varepsilon) \leq P\left(|U_n||V_n - d| > \frac{\varepsilon}{2}\right) + P\left(|d||U_n - c| > \frac{\varepsilon}{2}\right).$$

因为 $U_n \xrightarrow{P} c$, 所以 U_n 依概率有界。取常数 $M > |c| + 1$, 则

$$P(|U_n| > M) \rightarrow 0.$$

于是

$$\begin{aligned} P\left(|U_n||V_n - d| > \frac{\varepsilon}{2}\right) &\leq P(|U_n| > M) + P\left(M|V_n - d| > \frac{\varepsilon}{2}\right) \\ &= P(|U_n| > M) + P\left(|V_n - d| > \frac{\varepsilon}{2M}\right) \rightarrow 0. \end{aligned}$$

又因为 $U_n \xrightarrow{P} c$, 所以当 $d \neq 0$ 时,

$$P\left(|d||U_n - c| > \frac{\varepsilon}{2}\right) = P\left(|U_n - c| > \frac{\varepsilon}{2|d|}\right) \rightarrow 0.$$

若 $d = 0$, 则这一项恒为 0, 结论仍成立。

综上,

$$P(|U_n V_n - cd| > \varepsilon) \rightarrow 0.$$

因此

$$U_n V_n \xrightarrow{P} cd.$$

3 2017 年春季期末考题

June 22, 2017

- (10 分) 设某药物的有效率为 80%，随机对 n 个人使用药物，给出药物有效比例不小于 85% 的概率的近似公式（用正态分布函数表示）。
- (10 分) 设相互独立的随机变量列 $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足

$$P(X_n = -n) = P(X_n = n) = \frac{1}{2n \log n}, \quad P(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n \log n}.$$

证明

$$\frac{1}{n} \sum_{i=2}^n X_i$$

依概率收敛到 0，但不是几乎处处收敛到 0。

- (10 分) 设汽车保险索赔额是服从指数分布的随机变量，若存在扣除额 d (d 以下不赔付， d 以上扣除 d) 后赔付款的期望减少了 10%，问方差减少了百分之多少？
- (15 分) 设 (X, Y) 有联合密度

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} (x^2 - 2\rho xy + y^2) \right\}.$$

令

$$Z = \frac{Y - \rho X}{\sqrt{1-\rho^2}}.$$

- (1) 证明 X, Z 独立且均服从 $N(0, 1)$ 分布；
 - (2) 求 $(|X|, |Z|)$ 的密度函数；
 - (3) 求 $P(X \geq 0, Y \geq 0)$ 。
- (15 分) 设 (X, Y) 有联合密度

$$f(x, y) = \begin{cases} c, & 0 \leq x < y \leq 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

- (1) 求常数 c ；
 - (2) 求条件 $X = x, x \in (0, 1)$ 下 Y 的条件密度函数；
 - (3) 求 $P(X + Y \leq 1)$ 。
- (8 分) 设一枚硬币正面朝上的概率为 p ，记 X_n 为出现连续 n 次正面时掷硬币的次数，求 EX_n 。
 - (8 分) 设 $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ 独立同分布且与 X 同分布，且存在实数 $b > 0$ 使得 $Ee^{bX} < \infty$ ，证明对任意实数 a 有

$$P \left(\sum_{i=1}^n X_i \geq na \right) \leq e^{-nh(a)},$$

其中

$$h(x) = \sup_{0 \leq \theta < b} \{ \theta x - \log Ee^{\theta X} \}.$$

- (10 分) 现有股票价格模型如下：假设当前时间的股票价格为 s ，则一个单位时间后股票的价格以概率 p 上涨为 us ，以概率 $1-p$ 下降为 ds ，记 W_n 为 n 个单位时间后的股票价格。
 - (1) 证明存在常数 c ，使得 $\frac{1}{n} \log W_n$ 几乎处处收敛到 c ，这里 $\log$ 为以 10 为底的对数；
 - (2) 给定 $u = 1.012, d = 0.990, p = 0.4$ ，给出 600 天后股票价格上涨至少 30% 的概率近似值（用正态分布函数表示）。
- (14 分) 称随机变量 X 是对称分布的，若

$$P(X \leq -x) = P(X \geq x), \quad \forall x \geq 0.$$

- (1) 证明 X 是对称分布的充要条件是 X 的特征函数 $\phi(t)$ 是实值函数；
- (2) 假设存在某个对称分布的随机变量的特征函数为

$$\phi(t) = e^{-\sqrt{|t|}},$$

设 $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ 独立同分布，

$$S_n = \sum_{k=1}^n X_k,$$

求实数列 a_n ，使得 S_n/a_n 依分布收敛到一个非常值的随机变量，并给出极限分布。

4 2017 年春季期末题解答部分

1. (10 分) 设某药物的有效率为 80%，随机对 n 个人使用药物，给出药物有效比例不小于 85% 的概率的近似公式（用正态分布函数表示）。

解答 设 X 表示 n 个人中药物有效的人数，则

$$X \sim B(n, 0.8).$$

所求概率为

$$P\left(\frac{X}{n} \geq 0.85\right).$$

由中心极限定理，

$$\frac{X - 0.8n}{\sqrt{n \cdot 0.8 \cdot 0.2}} = \frac{X - 0.8n}{0.4\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

因此

$$\begin{aligned} P\left(\frac{X}{n} \geq 0.85\right) &= P(X \geq 0.85n) \\ &= P\left(\frac{X - 0.8n}{0.4\sqrt{n}} \geq \frac{0.85n - 0.8n}{0.4\sqrt{n}}\right) \\ &\approx 1 - \Phi\left(\frac{0.05n}{0.4\sqrt{n}}\right) \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{8}\right), \end{aligned}$$

其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数。

2. (10 分) 设相互独立的随机变量列 $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足

$$P(X_n = -n) = P(X_n = n) = \frac{1}{2n \log n}, \quad P(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n \log n}.$$

证明

$$\frac{1}{n} \sum_{i=2}^n X_i$$

依概率收敛到 0，但不是几乎处处收敛到 0。

解答 记

$$S_n = \sum_{i=2}^n X_i.$$

因为

$$EX_i = 0, \quad \text{Var}(X_i) = EX_i^2 = i^2 \cdot \frac{1}{i \log i} = \frac{i}{\log i},$$

所以

$$\text{Var}\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=2}^n \text{Var}(X_i) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=2}^n \frac{i}{\log i} \leq \frac{1}{\log n} \rightarrow 0.$$

上式最后一步是由于 $n/\ln n$ 在 n 足够大的时候递增。

由 Chebyshev 不等式，

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} 0.$$

另一方面，

$$P\left(\left|\frac{X_n}{n}\right| > \varepsilon\right) = \frac{1}{n \log n}, \quad 0 < \varepsilon < 1.$$

因为

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \log n} = \infty,$$

由 Borel-Cantelli 引理， $P(|\frac{X_n}{n}| > \varepsilon \text{ i.o.}) = 1$ ，即

$$\frac{X_n}{n} \not\rightarrow 0 \quad a.s.$$

若

$$\frac{S_n}{n} \rightarrow 0 \quad a.s.,$$

则

$$\frac{X_n}{n} = \frac{S_n}{n} - \frac{n-1}{n} \cdot \frac{S_{n-1}}{n-1} \rightarrow 0 \quad a.s.,$$

矛盾。

因此 $\frac{1}{n} \sum_{i=2}^n X_i$ 不是几乎处处收敛到 0。

【注：】

注：本题用到的结论

(1) Chebyshev 不等式：

$$P(|X - EX| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2}.$$

因此若 $ES_n = 0$ ，且 $\text{Var}(S_n) \rightarrow 0$ ，则

$$S_n \xrightarrow{P} 0.$$

(2) Borel–Cantelli 引理：

若事件列 A_n 相互独立，且

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \infty,$$

则

$$P(A_n \text{ i.o.}) = 1.$$

其中 $A_n \text{ i.o.}$ 表示 A_n 发生无穷多次。

本题中取

$$A_n = \left\{ \left| \frac{X_n}{n} \right| > \varepsilon \right\}, \quad 0 < \varepsilon < 1.$$

由于 X_n 只取 $-n, 0, n$ ，所以

$$A_n = \{X_n = \pm n\}.$$

因而

$$P(A_n) = P(X_n = -n) + P(X_n = n) = \frac{1}{n \log n}.$$

又

$$\sum_{n=2}^{\infty} P(A_n) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \log n} = \infty.$$

由 Borel–Cantelli 引理，

$$P(A_n \text{ i.o.}) = 1.$$

即

$$P\left(\left|\frac{X_n}{n}\right| > \varepsilon \text{ i.o.}\right) = 1.$$

所以

$$\frac{X_n}{n} \not\rightarrow 0 \quad a.s.$$

(3) 若

$$\frac{S_n}{n} \rightarrow 0,$$

则

$$\frac{S_{n-1}}{n} \rightarrow 0,$$

因而

$$\frac{X_n}{n} = \frac{S_n}{n} - \frac{S_{n-1}}{n} \rightarrow 0.$$

3. (10 分) 汽车的保险索赔额是随机变量, 服从指数分布. 在有了扣除额 d (即 d 以下不赔付, d 以上则减去 d) 之后赔付额的期望减少了 10%, 问方差减少了百分之多少?

解答 设原索赔额 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$.

有扣除额后, 赔付额为

$$Y = \begin{cases} 0, & X \leq d, \\ X - d, & X > d. \end{cases}$$

由指数分布的无记忆性,

$$X - d \mid X > d \sim \text{Exp}(\lambda).$$

所以

$$EY = P(X > d)E(X - d \mid X > d) = e^{-\lambda d} \cdot \frac{1}{\lambda}.$$

由于 $EX = \frac{1}{\lambda}$, 题意给出 $EY = 0.9EX$, 故 $e^{-\lambda d} = 0.9$.

再算二阶矩:

$$E(Y^2) = P(X > d)E((X - d)^2 \mid X > d) = e^{-\lambda d} \cdot \frac{2}{\lambda^2}.$$

因此

$$\text{Var}(Y) = E(Y^2) - (EY)^2 = \frac{2e^{-\lambda d} - e^{-2\lambda d}}{\lambda^2}.$$

代入 $e^{-\lambda d} = 0.9$, 得

$$\text{Var}(Y) = \frac{2 \times 0.9 - 0.9^2}{\lambda^2} = \frac{0.99}{\lambda^2}.$$

而 $\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$, 所以方差变为原来的 99%, 故方差减少了

1%.

4. (15 分) 设 (X, Y) 有联合密度

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} (x^2 - 2\rho xy + y^2) \right\}.$$

令

$$Z = \frac{Y - \rho X}{\sqrt{1-\rho^2}}.$$

(1) 证明 X, Z 独立且均服从 $N(0, 1)$ 分布;

(2) 求 $(|X|, |Z|)$ 的密度函数;

(3) 求 $P(X \geq 0, Y \geq 0)$.

解答

(1) 由

$$y = \rho x + \sqrt{1-\rho^2} z, \quad \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(x, z)} \right| = \sqrt{1-\rho^2},$$

得

$$\begin{aligned} f_{X,Z}(x, z) &= f_{X,Y}(x, \rho x + \sqrt{1-\rho^2} z) \sqrt{1-\rho^2} \\ &= \frac{1}{2\pi} \exp \left\{ -\frac{x^2 + z^2}{2} \right\}. \end{aligned}$$

因而

$$f_{X,Z}(x, z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2},$$

所以 X, Z 独立, 且均服从 $N(0, 1)$.

(2) 设

$$U = |X|, \quad V = |Z|.$$

当 $u \geq 0, v \geq 0$ 时,

$$\begin{aligned} f_{U,V}(u, v) &= f_{X,Z}(u, v) + f_{X,Z}(-u, v) + f_{X,Z}(u, -v) + f_{X,Z}(-u, -v) \\ &= \frac{2}{\pi} e^{-(u^2+v^2)/2}. \end{aligned}$$

因此

$$f_{|X|,|Z|}(u, v) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} e^{-(u^2+v^2)/2}, & u \geq 0, v \geq 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(3) 因为

$$Y = \rho X + \sqrt{1 - \rho^2} Z,$$

所以

$$P(X \geq 0, Y \geq 0) = P\left(X \geq 0, Z \geq -\frac{\rho}{\sqrt{1 - \rho^2}} X\right).$$

令

$$D = \left\{ (x, z) : x \geq 0, z \geq -\frac{\rho}{\sqrt{1 - \rho^2}} x \right\}.$$

作极坐标变换

$$x = r \cos \theta, \quad z = r \sin \theta.$$

令

$$\alpha = \arccos \rho.$$

则

$$-\frac{\rho}{\sqrt{1 - \rho^2}} = -\cot \alpha.$$

区域 D 对应的角度范围为

$$D_\theta = \left[-\frac{\pi}{2} + \alpha, \frac{\pi}{2} \right],$$

因此

$$\begin{aligned} P(X \geq 0, Y \geq 0) &= \int_{-\frac{\pi}{2} + \alpha}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^\infty \frac{1}{2\pi} e^{-r^2/2} r \, dr \, d\theta \\ &= \frac{\pi - \alpha}{2\pi} = \frac{\pi - \arccos \rho}{2\pi}. \end{aligned}$$

所以

$$P(X \geq 0, Y \geq 0) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\arccos \rho}{\pi} \right).$$

5. (15 分) 设 (X, Y) 有联合密度

$$f(x, y) = \begin{cases} c, & 0 \leq x < y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 求常数 c ;

(2) 求条件 $X = x, x \in (0, 1)$ 下 Y 的条件密度函数;

(3) 求 $P(X + Y \leq 1)$ 。

解答

(1) 由密度积分为 1,

$$\int_0^1 \int_x^1 c \, dy \, dx = 1.$$

即

$$c \int_0^1 (1 - x) \, dx = 1,$$

所以

$$c \cdot \frac{1}{2} = 1, \quad c = 2.$$

(2) 先求 X 的边缘密度:

$$f_X(x) = \int_x^1 2 \, dy = 2(1 - x), \quad 0 < x < 1.$$

因此

$$f_{Y|X=x}(y) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{1}{1 - x}, \quad x < y < 1.$$

即

$$f_{Y|X=x}(y) = \begin{cases} \frac{1}{1 - x}, & x < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(3) 由题意, 积分区域为

$$0 \leq x < y, \quad x + y \leq 1.$$

所以 $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$, 且

$$x \leq y \leq 1 - x.$$

因此

$$\begin{aligned} P(X + Y \leq 1) &= \int_0^{1/2} \int_x^{1-x} 2 dy dx \\ &= \int_0^{1/2} 2(1 - 2x) dx \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

6. (8 分) 设一枚硬币正面朝上的概率为 p , 记 X_n 为出现连续 n 次正面时掷硬币的次数, 求 EX_n 。

解答 设 E_k 表示当前已有连续 k 次正面时, 还需掷硬币的期望次数, $k = 0, 1, \dots, n$ 。显然

$$E_n = 0.$$

对 $0 \leq k < n$, 有

$$E_k = 1 + pE_{k+1} + (1-p)E_0.$$

由 $k = 0$ 得

$$E_0 = 1 + pE_1 + (1-p)E_0,$$

即

$$E_0 - E_1 = \frac{1}{p}.$$

又由递推式相减可得

$$E_k - E_{k+1} = p(E_{k+1} - E_{k+2}),$$

因此

$$E_k - E_{k+1} = \frac{1}{p^{k+1}}.$$

所以

$$\begin{aligned} EX_n = E_0 &= E_0 - E_n \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} (E_k - E_{k+1}) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{p^{k+1}} \\ &= \frac{1 - p^n}{(1-p)p^n}. \end{aligned}$$

因此

$$EX_n = \frac{1 - p^n}{(1-p)p^n}.$$

7. (8 分) 设 $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ 独立同分布且与 X 同分布, 且存在实数 $b > 0$ 使得 $Ee^{bX} < \infty$, 证明对任意实数 a 有

$$P\left(\sum_{i=1}^n X_i \geq na\right) \leq e^{-nh(a)},$$

其中

$$h(x) = \sup_{0 \leq \theta < b} \{\theta x - \log Ee^{\theta X}\}.$$

解答 记

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i.$$

对任意 $0 \leq \theta < b$, 由 Markov 不等式,

$$\begin{aligned} P(S_n \geq na) &= P(e^{\theta S_n} \geq e^{\theta na}) \\ &\leq e^{-\theta na} Ee^{\theta S_n}. \end{aligned}$$

由独立同分布,

$$Ee^{\theta S_n} = \prod_{i=1}^n Ee^{\theta X_i} = (Ee^{\theta X})^n.$$

因此

$$P(S_n \geq na) \leq \exp \{ -n (\theta a - \log Ee^{\theta X}) \}.$$

对 $0 \leq \theta < b$ 取上确界, 得

$$P(S_n \geq na) \leq \exp \left\{ -n \sup_{0 \leq \theta < b} (\theta a - \log Ee^{\theta X}) \right\}.$$

即

$$P \left(\sum_{i=1}^n X_i \geq na \right) \leq e^{-nh(a)}.$$

8. (10 分) 现有股票价格模型如下: 假设当前时间的股票价格为 s , 则一个单位时间后股票的价格以概率 p 上涨为 us , 以概率 $1-p$ 下降为 ds , 记 W_n 为 n 个单位时间后的股票价格。

(1) 证明存在常数 c , 使得 $\frac{1}{n} \log W_n$ 几乎处处收敛到 c , 这里 $\log$ 为以 10 为底的对数;

(2) 给定 $u = 1.012$, $d = 0.990$, $p = 0.4$, 给出 600 天后股票价格上涨至少 30% 的概率近似值 (用正态分布函数表示)。

解答

(1) 设 N_n 为 n 天中上涨的天数, 则

$$N_n \sim B(n, p), \quad W_n = su^{N_n} d^{n-N_n}.$$

因此

$$\frac{1}{n} \log W_n = \frac{1}{n} \log s + \frac{N_n}{n} \log u + \left(1 - \frac{N_n}{n} \right) \log d.$$

由强大数定律,

$$\frac{N_n}{n} \rightarrow p \quad a.s.$$

所以

$$\frac{1}{n} \log W_n \rightarrow p \log u + (1-p) \log d \quad a.s.$$

即

$$c = p \log u + (1-p) \log d.$$

(2) 设 N 为 600 天中上涨的天数, 则

$$N \sim B(600, 0.4), \quad W_{600} = su^N d^{600-N}.$$

因此

$$\log \frac{W_{600}}{s} = 600 \log d + N \log \frac{u}{d}.$$

所以

$$P(W_{600} \geq 1.3s) = P \left(N \geq \frac{\log 1.3 - 600 \log 0.990}{\log 1.012 - \log 0.990} \right).$$

由中心极限定理,

$$\frac{N - 600p}{\sqrt{600p(1-p)}} = \frac{N - 240}{12} \approx N(0, 1).$$

因此

$$\begin{aligned} P(W_{600} \geq 1.3s) &\approx 1 - \Phi \left(\frac{\frac{\log 1.3 - 600 \log 0.990}{\log 1.012 - \log 0.990} - 240}{12} \right) \\ &\approx 1 - \Phi(3.858). \end{aligned}$$

9. (14 分) 称随机变量 X 是对称分布的, 若

$$P(X \leq -x) = P(X \geq x), \quad \forall x \geq 0.$$

- (1) 证明 X 是对称分布的充要条件是 X 的特征函数 $\phi(t)$ 是实值函数;
 (2) 假设存在某个对称分布的随机变量的特征函数为

$$\phi(t) = e^{-\sqrt{|t|}},$$

设 $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ 独立同分布,

$$S_n = \sum_{k=1}^n X_k,$$

求实数列 a_n , 使得 S_n/a_n 依分布收敛到一个非常值的随机变量, 并给出极限分布。

解答

- (1) 若 X 对称分布, 则

$$X \stackrel{d}{=} -X.$$

因此

$$\phi(t) = Ee^{itX} = Ee^{-itX} = \phi(-t).$$

又

$$\phi(-t) = \overline{\phi(t)},$$

所以

$$\phi(t) = \overline{\phi(t)}.$$

故 $\phi(t)$ 为实值函数。

反之, 若 $\phi(t)$ 为实值函数, 则

$$\phi(t) = \overline{\phi(t)} = \phi(-t).$$

而 $\phi(-t)$ 是 $-X$ 的特征函数, 所以 X 与 $-X$ 特征函数相同, 故

$$X \stackrel{d}{=} -X.$$

因此 X 是对称分布。

- (2) 设 $\frac{S_n}{a_n}$ 的特征函数为 $\phi_n(t)$, 则

$$\begin{aligned} \phi_n(t) &= E \exp \left\{ it \frac{S_n}{a_n} \right\} \\ &= \left[\phi \left(\frac{t}{a_n} \right) \right]^n \\ &= \left[\exp \left\{ -\sqrt{\left| \frac{t}{a_n} \right|} \right\} \right]^n \\ &= \exp \left\{ -\frac{n}{\sqrt{a_n}} \sqrt{|t|} \right\}. \end{aligned}$$

为使其收敛到一个非常值随机变量的特征函数, 应有

$$\frac{n}{\sqrt{a_n}} \rightarrow c, \quad 0 < c < \infty.$$

取

$$a_n = n^2.$$

此时

$$\phi_n(t) = \exp \{ -\sqrt{|t|} \}.$$

由特征函数连续性定理 (特征函数逐点收敛可推出随机变量依分布收敛),

$$\frac{S_n}{n^2} \xrightarrow{d} Y,$$

其中 Y 的特征函数为

$$\phi_Y(t) = e^{-\sqrt{|t|}}.$$

因此可取

$$\boxed{a_n = n^2},$$

极限分布就是特征函数为

$$\boxed{\phi_Y(t) = e^{-\sqrt{|t|}}}$$

的分布。

5 2018 年春季期末考题

命题：任艳霞

- (10 分) 设某药物的有效率为 80%，随机对 n 个人使用药物，给出药物有效比例不小于 85% 的概率近似公式（用正态分布函数表示）。
- (10 分) 设 X 是离散型随机变量， Y 是连续型随机变量，且对随机变量 X 满足

$$P\{X = x_i\} = p_i, \quad i = 1, 2, \dots,$$

并且随机变量 Y 有密度函数 $f(y)$ ，且 X 和 Y 独立。问： $X + Y$ 是不是连续型随机变量，如果是，请求出其密度函数；若不是，请给出理由。

- (10 分) 设汽车保险索赔额是服从指数分布的随机变量。若在有扣除额 d (d 以下不赔付， d 以上扣除 d) 后赔付款的期望减少了 10%，问方差减少了百分之多少？
- (15 分) 设 (X, Y) 是联合密度

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}(x^2 - 2\rho xy + y^2)\right\}.$$

令

$$Z = \frac{Y - \rho X}{\sqrt{1-\rho^2}}.$$

- (1) 证明 X, Z 独立且服从 $N(0, 1)$ 分布；
- (2) 求 $(|X|, |Z|)$ 的密度函数；
- (3) 求 $P(X \geq 0, Y \geq 0)$.
- (10 分) 假设一只蚕产的卵的个数 ξ 服从参数为 λ 的泊松分布，而每个卵能成虫的概率为 p ，且每个卵之间成虫是相互独立的，并设一只蚕产的卵的成虫数为随机变量 η ，问
 - (1) 求 η 的数学期望；
 - (2) 求 $E(\xi | \eta)$.
- (15 分) 设相互独立的随机变量列 $\{X_n\}_{n=2}^{\infty}$ 满足

$$P(X_n = -n) = P(X_n = n) = \frac{1}{2n \log n}, \quad P(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n \log n}.$$

- (1) 证明 $\frac{1}{n} \sum_{i=2}^n X_i$ 以 L^2 收敛（均方收敛）到 0；
- (2) 证明 $\frac{1}{n} \sum_{i=2}^n X_i$ 依概率收敛到 0；
- (3) 证明 $\frac{1}{n} \sum_{i=2}^n X_i$ 不几乎处处收敛到 0.
- (10 分) 现有股票价格模型如下：假设当前时间的股票价格为 s ，则一个单位时间后股票的价格以概率 p 上涨为 us ，以概率 $1-p$ 下跌为 ds 。记 W_n 为 n 个单位时间后的股票价格。
 - (1) 请自己构造随机变量，并用其来表示 W_n ；
 - (2) 证明存在常数 c ，使得 $\frac{1}{n} \log W_n$ 几乎处处收敛到 c ，这里 $\log$ 是以 10 为底的对数；
 - (3) 给定 $u = 1.012$, $d = 0.990$, $p = 0.4$ ，请给出 600 天后股票价格上涨至少 30% 的概率近似公式（用正态分布函数表示）。

$$\log 1.012 = 0.005, \quad \log 0.990 = -0.004, \quad \log 1.3 = 0.114.$$

- (20 分) 称随机变量是对称分布的，若

$$P(X < -x) = P(X > x), \quad \forall x \geq 0.$$

- (1) 证明 X 是对称分布的充要条件是 X 和 $-X$ 同分布；
- (2) 证明 X 是对称分布的充要条件是 X 的特征函数 $\varphi(t)$ 是实值偶函数；
- (3) 假设存在某个对称分布的随机变量 X 的特征函数为

$$\varphi(t) = e^{-\sqrt{|t|}},$$

证明 $E(X^2) = \infty$ ；

- (4) 设随机变量序列 $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ 独立同分布，且特征函数为 $\varphi(t)$ ，

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i,$$

求实数列 $\{a_n\}$ ，使得 $\frac{S_n}{a_n}$ 依分布收敛到一个非常值的随机变量，并给出极限分布。

6 2018 年春季期末题解答部分

1. (10 分) 设某药物的有效率为 80%，随机对 n 个人使用药物，给出药物有效比例不小于 85% 的概率的近似公式（用正态分布函数表示）。

解答 设 X 表示 n 个人中药物有效的人数，则

$$X \sim B(n, 0.8).$$

所求概率为

$$P\left(\frac{X}{n} \geq 0.85\right).$$

由中心极限定理，

$$\frac{X - 0.8n}{\sqrt{n \cdot 0.8 \cdot 0.2}} = \frac{X - 0.8n}{0.4\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

因此

$$\begin{aligned} P\left(\frac{X}{n} \geq 0.85\right) &= P(X \geq 0.85n) \\ &= P\left(\frac{X - 0.8n}{0.4\sqrt{n}} \geq \frac{0.85n - 0.8n}{0.4\sqrt{n}}\right) \\ &\approx 1 - \Phi\left(\frac{0.05n}{0.4\sqrt{n}}\right) \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{8}\right), \end{aligned}$$

其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数。

2. (10 分) 设 X 是离散型随机变量， Y 是连续型随机变量，且对随机变量 X 满足

$$P\{X = x_i\} = p_i, \quad i = 1, 2, \dots,$$

并且随机变量 Y 有密度函数 $f(y)$ ，且 X 和 Y 独立。问： $X + Y$ 是不是连续型随机变量，如果是，请求出其密度函数；若不是，请给出理由。

解答 $X + Y$ 是连续型随机变量。

设 $Z = X + Y$ 。对任意实数 z ，有

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(X + Y \leq z) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} P(X = x_i, Y \leq z - x_i) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} P(X = x_i)P(Y \leq z - x_i) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} p_i \int_{-\infty}^{z-x_i} f(y) dy. \end{aligned}$$

令 $u = y + x_i$ ，则

$$\int_{-\infty}^{z-x_i} f(y) dy = \int_{-\infty}^z f(u - x_i) du.$$

因此

$$F_Z(z) = \int_{-\infty}^z \sum_{i=1}^{\infty} p_i f(u - x_i) du.$$

所以 $Z = X + Y$ 的密度函数为

$$g(z) = \sum_{i=1}^{\infty} p_i f(z - x_i).$$

故 $X + Y$ 为连续型随机变量。

3. (10 分) 汽车的保险索赔额是随机变量，服从指数分布。在有了扣除额 d （即 d 以下不赔付， d 以上则减去 d ）之后赔付额的期望减少了 10%，问方差减少了百分之多少？

解答 设原索赔额 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ 。

有扣除额后，赔付额为

$$Y = \begin{cases} 0, & X \leq d, \\ X - d, & X > d. \end{cases}$$

由指数分布的无记忆性，

$$X - d \mid X > d \sim \text{Exp}(\lambda).$$

所以

$$EY = P(X > d)E(X - d \mid X > d) = e^{-\lambda d} \cdot \frac{1}{\lambda}.$$

由于 $EX = \frac{1}{\lambda}$ ，题意给出 $EY = 0.9EX$ ，故 $e^{-\lambda d} = 0.9$ 。

再算二阶矩：

$$E(Y^2) = P(X > d)E((X - d)^2 \mid X > d) = e^{-\lambda d} \cdot \frac{2}{\lambda^2}.$$

因此

$$\text{Var}(Y) = E(Y^2) - (EY)^2 = \frac{2e^{-\lambda d} - e^{-2\lambda d}}{\lambda^2}.$$

代入 $e^{-\lambda d} = 0.9$ ，得

$$\text{Var}(Y) = \frac{2 \times 0.9 - 0.9^2}{\lambda^2} = \frac{0.99}{\lambda^2}.$$

而 $\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$ ，所以方差变为原来的 99%，故方差减少了

1%。

4. (15 分) 设 (X, Y) 有联合密度

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} (x^2 - 2\rho xy + y^2) \right\}.$$

令

$$Z = \frac{Y - \rho X}{\sqrt{1-\rho^2}}.$$

(1) 证明 X, Z 独立且均服从 $N(0, 1)$ 分布；

(2) 求 $(|X|, |Z|)$ 的密度函数；

(3) 求 $P(X \geq 0, Y \geq 0)$ 。

解答

(1) 由

$$y = \rho x + \sqrt{1-\rho^2} z, \quad \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(x, z)} \right| = \sqrt{1-\rho^2},$$

得

$$\begin{aligned} f_{X,Z}(x, z) &= f_{X,Y} \left(x, \rho x + \sqrt{1-\rho^2} z \right) \sqrt{1-\rho^2} \\ &= \frac{1}{2\pi} \exp \left\{ -\frac{x^2 + z^2}{2} \right\}. \end{aligned}$$

因而

$$f_{X,Z}(x, z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2},$$

所以 X, Z 独立，且均服从 $N(0, 1)$ 。

(2) 设

$$U = |X|, \quad V = |Z|.$$

当 $u \geq 0, v \geq 0$ 时，

$$\begin{aligned} f_{U,V}(u, v) &= f_{X,Z}(u, v) + f_{X,Z}(-u, v) + f_{X,Z}(u, -v) + f_{X,Z}(-u, -v) \\ &= \frac{2}{\pi} e^{-(u^2+v^2)/2}. \end{aligned}$$

因此

$$f_{|X|,|Z|}(u, v) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} e^{-(u^2+v^2)/2}, & u \geq 0, v \geq 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(3) 因为

$$Y = \rho X + \sqrt{1 - \rho^2} Z,$$

所以

$$P(X \geq 0, Y \geq 0) = P\left(X \geq 0, Z \geq -\frac{\rho}{\sqrt{1 - \rho^2}} X\right).$$

令

$$D = \left\{ (x, z) : x \geq 0, z \geq -\frac{\rho}{\sqrt{1 - \rho^2}} x \right\}.$$

作极坐标变换

$$x = r \cos \theta, \quad z = r \sin \theta.$$

令

$$\alpha = \arccos \rho.$$

则

$$-\frac{\rho}{\sqrt{1 - \rho^2}} = -\cot \alpha.$$

区域 D 对应的角度范围为

$$D_\theta = \left[-\frac{\pi}{2} + \alpha, \frac{\pi}{2} \right],$$

因此

$$\begin{aligned} P(X \geq 0, Y \geq 0) &= \int_{-\frac{\pi}{2} + \alpha}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^\infty \frac{1}{2\pi} e^{-r^2/2} r dr d\theta \\ &= \frac{\pi - \alpha}{2\pi} = \frac{\pi - \arccos \rho}{2\pi}. \end{aligned}$$

所以

$$P(X \geq 0, Y \geq 0) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\arccos \rho}{\pi} \right).$$

5. (10 分) 假设一只蚕产的卵的个数 ξ 服从参数为 λ 的泊松分布, 而每个卵能成虫的概率为 p , 且每个卵之间成虫是相互独立的, 并设一只蚕产的卵的成虫数为随机变量 η , 问

(1) 求 η 的数学期望;

(2) 求 $E(\xi | \eta)$.

解答

(1) 已知 $\xi = n$ 时, η 服从二项分布

$$\eta | \xi = n \sim B(n, p).$$

因此

$$E(\eta | \xi = n) = np,$$

从而

$$E(\eta | \xi) = p\xi.$$

由重期望公式,

$$E\eta = E(E(\eta | \xi)) = E(p\xi) = pE\xi = \lambda p.$$

(2) 先求条件分布. 对 $n \geq k$, 有

$$\begin{aligned} P(\xi = n, \eta = k) &= P(\xi = n)P(\eta = k | \xi = n) \\ &= e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= e^{-\lambda} \frac{(\lambda p)^k}{k!} \frac{(\lambda(1-p))^{n-k}}{(n-k)!}. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} P(\eta = k) &= \sum_{n=k}^{\infty} P(\xi = n, \eta = k) \\ &= e^{-\lambda} \frac{(\lambda p)^k}{k!} \sum_{n=k}^{\infty} \frac{(\lambda(1-p))^{n-k}}{(n-k)!} \\ &= e^{-\lambda} \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{\lambda(1-p)} \\ &= e^{-\lambda p} \frac{(\lambda p)^k}{k!}. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} P(\xi = n | \eta = k) &= \frac{P(\xi = n, \eta = k)}{P(\eta = k)} \\ &= e^{-\lambda(1-p)} \frac{(\lambda(1-p))^{n-k}}{(n-k)!}, \quad n \geq k. \end{aligned}$$

所以 $\xi | \eta = k$ 的分布相当于 $k + \text{Poisson}(\lambda(1-p))$. 于是

$$E(\xi | \eta = k) = k + \lambda(1-p).$$

将 k 换成 η , 得到

$$E(\xi | \eta) = \eta + \lambda(1-p).$$

6. (15 分) 设随机变量列 $\{X_n\}_{n=2}^{\infty}$ 相互独立, 且满足

$$P(X_n = -n) = P(X_n = n) = \frac{1}{2n \log n}, \quad P(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n \log n}.$$

证明:

- (1) $\frac{1}{n} \sum_{i=2}^n X_i$ 以 L^2 收敛到 0;
- (2) $\frac{1}{n} \sum_{i=2}^n X_i$ 依概率收敛到 0;
- (3) $\frac{1}{n} \sum_{i=2}^n X_i$ 不几乎处处收敛到 0.

解答 记

$$S_n = \sum_{i=2}^n X_i.$$

由分布的对称性,

$$EX_i = 0.$$

又

$$EX_i^2 = i^2 \cdot \frac{1}{i \log i} = \frac{i}{\log i},$$

所以

$$\text{Var}(X_i) = \frac{i}{\log i}.$$

(1) 因为 X_i 相互独立, 所以

$$E\left(\frac{S_n}{n}\right)^2 = \text{Var}\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=2}^n \text{Var}(X_i) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=2}^n \frac{i}{\log i}.$$

和式由 Stolz 定理可知收敛于 0:

$$E\left(\frac{S_n}{n}\right)^2 \rightarrow 0,$$

即

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{L^2} 0.$$

(2) 由 Chebyshev 不等式, 对任意 $\varepsilon > 0$,

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n}\right| > \varepsilon\right) \leq \frac{E(S_n/n)^2}{\varepsilon^2}.$$

由第 (1) 问,

$$E(S_n/n)^2 \rightarrow 0,$$

所以

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n}\right| > \varepsilon\right) \rightarrow 0.$$

故

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} 0.$$

(3) 注意到

$$P\left(\left|\frac{X_n}{n}\right|=1\right) = P(X_n = n) + P(X_n = -n) = \frac{1}{n \log n}.$$

而

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \log n} = \infty.$$

由于事件

$$A_n = \left\{\left|\frac{X_n}{n}\right|=1\right\}$$

相互独立, 由 Borel-Cantelli 引理知

$$P(A_n \text{ i.o.}) = 1.$$

因此

$$\frac{X_n}{n}$$

不几乎处处收敛到 0。

若反设

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{\text{a.s.}} 0,$$

则

$$\frac{S_{n-1}}{n-1} \xrightarrow{\text{a.s.}} 0.$$

于是

$$\frac{X_n}{n} = \frac{S_n - S_{n-1}}{n} = \frac{S_n}{n} - \frac{n-1}{n} \cdot \frac{S_{n-1}}{n-1} \xrightarrow{\text{a.s.}} 0,$$

矛盾。

所以

$$\frac{1}{n} \sum_{i=2}^n X_i$$

不几乎处处收敛到 0。

【注:】本题和上一套题的第二题几乎一致, 可以关注在该题处笔者写的注释。

7. (10 分) 现有股票价格模型如下: 假设当前时间的股票价格为 s , 则一个单位时间后股票的价格以概率 p 上涨为 us , 以概率 $1-p$ 下跌为 ds 。记 W_n 为 n 个单位时间后的股票价格。

(1) 请自己构造随机变量, 并用其来表示 W_n ;

(2) 证明存在常数 c , 使得 $\frac{1}{n} \log W_n$ 几乎处处收敛到 c , 这里 $\log$ 是以 10 为底的对数;

(3) 给定 $u = 1.012$, $d = 0.990$, $p = 0.4$, 请给出 600 天后股票价格上涨至少 30% 的概率近似公式 (用正态分布函数表示)。

$$\log 1.012 = 0.005, \quad \log 0.990 = -0.004, \quad \log 1.3 = 0.114.$$

解答

(1) 设 N_n 为 n 个单位时间中股票上涨的次数, 则

$$N_n \sim B(n, p).$$

于是 n 个单位时间中下跌的次数为 $n - N_n$, 故

$$W_n = su^{N_n} d^{n-N_n}.$$

(2) 由

$$W_n = su^{N_n} d^{n-N_n},$$

得

$$\frac{1}{n} \log W_n = \frac{1}{n} \log s + \frac{N_n}{n} \log u + \left(1 - \frac{N_n}{n}\right) \log d.$$

由强大数定律,

$$\frac{N_n}{n} \xrightarrow{\text{a.s.}} p.$$

又

$$\frac{1}{n} \log s \rightarrow 0,$$

所以

$$\frac{1}{n} \log W_n \xrightarrow{\text{a.s.}} p \log u + (1-p) \log d.$$

因此取

$$c = p \log u + (1-p) \log d,$$

即有

$$\frac{1}{n} \log W_n \xrightarrow{\text{a.s.}} c.$$

(3) 设 N 为 600 天中股票上涨的天数, 则

$$N \sim B(600, 0.4),$$

且

$$W_{600} = s(1.012)^N(0.990)^{600-N}.$$

于是

$$\begin{aligned} \log \frac{W_{600}}{s} &= N \log 1.012 + (600 - N) \log 0.990 \\ &= 600 \log 0.990 + N(\log 1.012 - \log 0.990). \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} P(W_{600} \geq 1.3s) &= P\left(\log \frac{W_{600}}{s} \geq \log 1.3\right) \\ &= P\left(N \geq \frac{\log 1.3 - 600 \log 0.990}{\log 1.012 - \log 0.990}\right). \end{aligned}$$

由中心极限定理,

$$\frac{N - 600p}{\sqrt{600p(1-p)}} = \frac{N - 240}{12} \approx N(0, 1).$$

因此

$$\begin{aligned} P(W_{600} \geq 1.3s) &\approx 1 - \Phi\left(\frac{\frac{\log 1.3 - 600 \log 0.990}{\log 1.012 - \log 0.990} - 240}{12}\right) \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{\frac{0.114 - 600(-0.004)}{0.005 - (-0.004)} - 240}{12}\right) \\ &\approx 1 - \Phi(3.28). \end{aligned}$$

其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数。

8. (20 分) 称随机变量是对称分布的, 若

$$P(X < -x) = P(X > x), \quad \forall x \geq 0.$$

- (1) 证明 X 是对称分布的充要条件是 X 和 $-X$ 同分布;
- (2) 证明 X 是对称分布的充要条件是 X 的特征函数 $\varphi(t)$ 是实值偶函数;
- (3) 假设存在某个对称分布的随机变量 X 的特征函数为

$$\varphi(t) = e^{-\sqrt{|t|}},$$

证明 $E(X^2) = \infty$;

- (4) 设随机变量序列 $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ 独立同分布, 且特征函数为 $\varphi(t)$,

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i,$$

求实数列 $\{a_n\}$, 使得 $\frac{S_n}{a_n}$ 依分布收敛到一个非常值的随机变量, 并给出极限分布。

解答

(1) 若

$$X \stackrel{d}{=} -X,$$

则对任意 $x \geq 0$,

$$P(X < -x) = P(-X < -x) = P(X > x),$$

故 X 是对称分布的。

反之, 若 X 是对称分布的, 则对 $x \geq 0$, 有

$$P(X < -x) = P(X > x).$$

于是

$$P(-X \leq x) = P(X \geq -x) = 1 - P(X < -x) = 1 - P(X > x) = P(X \leq x).$$

故

$$F_{-X}(x) = F_X(x),$$

即

$$X \stackrel{d}{=} -X.$$

(2) 设 X 的特征函数为 $\varphi(t)$ 。若 X 对称分布, 由第 (1) 问,

$$X \stackrel{d}{=} -X.$$

因此

$$\varphi(t) = Ee^{itX} = Ee^{-itX} = \varphi(-t).$$

又一般地有

$$\varphi(-t) = \overline{\varphi(t)},$$

所以

$$\varphi(t) = \overline{\varphi(t)}.$$

故 $\varphi(t)$ 是实值偶函数。

反之, 若 $\varphi(t)$ 是实值偶函数, 则

$$\varphi_{-X}(t) = Ee^{it(-X)} = \varphi(-t) = \varphi(t).$$

由特征函数唯一性定理,

$$-X \stackrel{d}{=} X.$$

由第 (1) 问知, X 是对称分布的。

(3) 若 $E(X^2) < \infty$, 由于 X 对称分布,

$$\varphi(t) = E \cos(tX).$$

于是

$$\frac{1 - \varphi(t)}{t^2} = E \left(\frac{1 - \cos(tX)}{t^2} \right) \rightarrow \frac{1}{2} E(X^2), \quad t \rightarrow 0.$$

但由题设, 当 $t \rightarrow 0^+$ 时,

$$\frac{1 - \varphi(t)}{t^2} \sim \frac{\sqrt{t}}{t^2} = \frac{1}{t^{3/2}} \rightarrow \infty.$$

矛盾, 故

$$E(X^2) = \infty.$$

(4) 设 $\frac{S_n}{a_n}$ 的特征函数为 $\varphi_n(t)$, 则

$$\begin{aligned} \varphi_n(t) &= E \exp \left\{ it \frac{S_n}{a_n} \right\} \\ &= \left[\varphi \left(\frac{t}{a_n} \right) \right]^n \\ &= \left[\exp \left\{ -\sqrt{\left| \frac{t}{a_n} \right|} \right\} \right]^n \\ &= \exp \left\{ -\frac{n}{\sqrt{a_n}} \sqrt{|t|} \right\}. \end{aligned}$$

为使其收敛到一个非常值随机变量的特征函数，应有

$$\frac{n}{\sqrt{a_n}} \rightarrow c, \quad 0 < c < \infty.$$

取

$$a_n = n^2.$$

此时

$$\varphi_n(t) \rightarrow e^{-\sqrt{|t|}}.$$

由特征函数连续性定理（特征函数逐点收敛可推出随机变量依分布收敛），

$$\frac{S_n}{n^2} \xrightarrow{d} Y,$$

其中 Y 的特征函数为

$$\varphi_Y(t) = e^{-\sqrt{|t|}}.$$

因此可取

$$a_n = n^2,$$

极限分布就是特征函数为

$$e^{-\sqrt{|t|}}$$

的分布。

7 2019 年春期末考题

2019.6.10 晚

在以下各题中, $0 < p < 1, \lambda > 0$.

1. (15 分) 假设 W, U 相互独立, $W \sim \text{Exp}(\lambda)$, $U \sim U(0, 2\pi)$. 令

$$X = \sqrt{W} \cos U, \quad Y = \sqrt{W} \sin U.$$

- (1) 求 $\ln U$ 的分布函数;
 - (2) 求 (X, Y) 的联合密度函数;
 - (3) 求条件密度函数 $\rho_{X|W}(x | w)$.
2. (15 分) 现有 n 个可分辨的球和 $2n$ 个盒子, 将每个球独立 (等可能) 地随机放入一个盒子. 记 X_n 为空盒子的数目, Y_n 为第一个盒子中球的数目.
- (1) 求 EX_n ;
 - (2) 证明: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{X_n}{n}$ 依分布收敛;
 - (3) 证明: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, Y_n 依分布收敛.
3. (20 分) 假设某条蚕的卵数 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 每个卵独立地以概率 p 孵化为小蚕. 记 Y 为小蚕的数目.
- (1) 写出 X 的分布列;
 - (2) 求 Y 的分布列;
 - (3) 求 X 与 Y 的协方差;
 - (4) 证明: Y 与 $X - Y$ 相互独立.
4. (20 分) 假设 (X, Y) 服从二元正态分布,

$$EX = EY = 0, \quad \text{Var}(X) = \text{Var}(Y) = 1, \quad \text{Cov}(X, Y) = r.$$

假设 $a, b \in \mathbb{R}$.

- (1) 求 Ee^{aX} ;
 - (2) 求 $aX + bY$ 的特征函数;
 - (3) 求 $E(X | aX + bY)$, 其中 a, b 不全为 0;
 - (4) 证明:
- $$r = \cos(\pi P(XY < 0)).$$
5. (10 分) 某疾病的患病率为 0.5%. 某保险公司欲推出一种保险计划: 保费不超过 20 元, 若投保人患该疾病则公司赔付其 1 千元. 假设至少有 2500 人愿意购买此保险. 请保险公司定出此保险计划的最低售价 (精确到元), 以使得公司亏本的概率不超过 0.1%.

$$\Phi(2.3) = 0.99, \quad \Phi(2.6) = 0.995, \quad \Phi(3.1) = 0.999.$$

6. (10 分) 假设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布. 证明:

- (1) 若 $E|X_1| < \infty$, 则

$$P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{X_n}{n} = 0\right) = 1;$$

- (2) 若 $E|X_1| = \infty$, 则

$$P\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{|X_n|}{n} = \infty\right) = 1.$$

7. (10 分) 在围棋盘的每个交叉点上独立地以概率 p 放一枚黑子, 以概率 $1 - p$ 放一枚白子. 记

$$A = \{\text{存在从棋盘的左下角到右上角的只经过黑子的路径}\},$$

$$B = \{\text{存在从棋盘的左上角到右下角的只经过黑子的路径}\}.$$

- (1) 证明: $P(A)$ 关于 p 单调上升;
- (2) 证明: $P(B | A) \geq P(B)$.

注: 围棋盘上有 19 条横线、19 条纵线, 19×19 个交叉点, “路径”只能沿横线或纵线走.

8 2019 年春季期末题解答部分

1. (15 分) 假设 W, U 相互独立, $W \sim \text{Exp}(\lambda)$, $U \sim U(0, 2\pi)$. 令

$$X = \sqrt{W} \cos U, \quad Y = \sqrt{W} \sin U.$$

- (1) 求 $\ln U$ 的分布函数;
- (2) 求 (X, Y) 的联合密度函数;
- (3) 求条件密度函数 $\rho_{X|W}(x | w)$.

解答

(1) 设 $Z = \ln U$. 因为 $U \sim U(0, 2\pi)$, 所以

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(\ln U \leq z) = P(U \leq e^z).$$

因此

$$F_Z(z) = \begin{cases} \frac{e^z}{2\pi}, & z < \ln(2\pi), \\ 1, & z \geq \ln(2\pi). \end{cases}$$

(2) 由题意

$$f_{W,U}(w, u) = \frac{\lambda}{2\pi} e^{-\lambda w}, \quad w > 0, \quad 0 < u < 2\pi.$$

作变换

$$x = \sqrt{w} \cos u, \quad y = \sqrt{w} \sin u.$$

则

$$w = x^2 + y^2,$$

且

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(w, u)} \right| = \begin{vmatrix} \frac{\cos u}{2\sqrt{w}} & -\sqrt{w} \sin u \\ \frac{\sin u}{2\sqrt{w}} & \sqrt{w} \cos u \end{vmatrix} = \frac{1}{2}.$$

所以

$$\left| \frac{\partial(w, u)}{\partial(x, y)} \right| = 2.$$

注意到对于每一组 x, y 对应唯一的一组 w, u , 于是

$$f_{X,Y}(x, y) = f_{W,U}(x^2 + y^2, u) \cdot 2 = \frac{\lambda}{\pi} e^{-\lambda(x^2 + y^2)}, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

(3) 给定 $W = w$ 时,

$$X = \sqrt{w} \cos U.$$

由于 $U \sim U(0, 2\pi)$, 故 $\cos U$ 的密度为

$$f_{\cos U}(t) = \frac{1}{\pi \sqrt{1-t^2}}, \quad -1 < t < 1.$$

因此当 $w > 0$ 时,

$$\rho_{X|W}(x | w) = \frac{1}{\sqrt{w}} f_{\cos U}\left(\frac{x}{\sqrt{w}}\right) = \frac{1}{\pi \sqrt{w-x^2}}, \quad -\sqrt{w} < x < \sqrt{w}.$$

即

$$\rho_{X|W}(x | w) = \begin{cases} \frac{1}{\pi \sqrt{w-x^2}}, & |x| < \sqrt{w}, \quad w > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

2. (15 分) 现有 n 个可分辨的球和 $2n$ 个盒子, 将每个球独立 (等可能) 地随机放入一个盒子. 记 X_n 为空盒子的数目, Y_n 为第一个盒子中球的数目.

(1) 求 EX_n ;

(2) 证明: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{X_n}{n}$ 依分布收敛;

(3) 证明: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, Y_n 依分布收敛.

解答

(1) 令

$$I_k = \begin{cases} 1, & \text{第 } k \text{ 个盒子为空,} \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

则 $X_n = \sum_{k=1}^{2n} I_k$. 又 $P(I_k = 1) = (1 - \frac{1}{2n})^n$. 所以

$$EX_n = 2n \left(1 - \frac{1}{2n}\right)^n.$$

(2) 由上一问,

$$E \frac{X_n}{n} = 2 \left(1 - \frac{1}{2n}\right)^n \rightarrow 2e^{-1/2}.$$

下面证明方差趋于 0. 我们知道 $I_k \sim B(1, (1 - \frac{1}{2n})^n)$, 记

$$p_n = \left(1 - \frac{1}{2n}\right)^n, \quad q_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n.$$

于是

$$\text{Var}(X_n) = \sum_{k=1}^{2n} \text{Var}(I_k) + \sum_{i \neq j} \text{Cov}(I_i, I_j)$$

即

$$\text{Var}(X_n) = 2n p_n (1 - p_n) + 2n(2n - 1)(q_n - p_n^2).$$

故

$$\text{Var}\left(\frac{X_n}{n}\right) = \frac{2n p_n (1 - p_n)}{n^2} + \frac{2n(2n - 1)(q_n - p_n^2)}{n^2}.$$

因为 $p_n \rightarrow e^{-1/2}, q_n \rightarrow e^{-1}$, 故 $q_n - p_n^2 = O(\frac{1}{n})$, 所以 $\text{Var}\left(\frac{X_n}{n}\right) \rightarrow 0$. 由切比雪夫不等式, $\frac{X_n}{n} \xrightarrow{P} 2e^{-1/2}$. 因而

$$\frac{X_n}{n} \xrightarrow{d} 2e^{-1/2}.$$

(3) 对任意固定的 $k = 0, 1, 2, \dots$, 有

$$P(Y_n = k) = \binom{n}{k} \left(\frac{1}{2n}\right)^k \left(1 - \frac{1}{2n}\right)^{n-k}.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\binom{n}{k} \left(\frac{1}{2n}\right)^k = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} \cdot \frac{1}{(2n)^k} \rightarrow \frac{1}{2^k k!},$$

且

$$\left(1 - \frac{1}{2n}\right)^{n-k} \rightarrow e^{-1/2}.$$

故

$$P(Y_n = k) \rightarrow e^{-1/2} \frac{(1/2)^k}{k!}.$$

因此

$$Y_n \xrightarrow{d} Y,$$

其中

$$P(Y = k) = e^{-1/2} \frac{(1/2)^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

注：本题用到的结论：

1. 若

$$EZ_n \rightarrow c, \quad \text{Var}(Z_n) \rightarrow 0,$$

则

$$Z_n \xrightarrow{P} c.$$

2. 若

$$Z_n \xrightarrow{P} c,$$

则

$$Z_n \xrightarrow{d} c.$$

3. 对非负整数值随机变量，若对每个 $k = 0, 1, 2, \dots$ ，都有

$$P(Y_n = k) \rightarrow P(Y = k),$$

则

$$Y_n \xrightarrow{d} Y.$$

【总结】依分布收敛的常用判据

1. 分布函数判据

设 $F_n(x)$ 是 X_n 的分布函数， $F(x)$ 是 X 的分布函数。若对 F 的一切连续点 x ，都有

$$F_n(x) \rightarrow F(x),$$

则

$$X_n \xrightarrow{d} X.$$

2. 分布列逐点收敛判据

若 X_n, X 均取值于 $\{0, 1, 2, \dots\}$ ，且对任意固定的 $k = 0, 1, 2, \dots$ ，有

$$P(X_n = k) \rightarrow P(X = k),$$

则

$$X_n \xrightarrow{d} X.$$

3. 特征函数判据

设 X_n 的特征函数为

$$\varphi_n(t) = Ee^{itX_n},$$

X 的特征函数为

$$\varphi(t) = Ee^{itX}.$$

若对任意 $t \in \mathbb{R}$ ，都有

$$\varphi_n(t) \rightarrow \varphi(t),$$

则

$$X_n \xrightarrow{d} X.$$

4. 依概率收敛推出依分布收敛

若

$$X_n \xrightarrow{P} X,$$

则

$$X_n \xrightarrow{d} X.$$

特别地，若

$$X_n \xrightarrow{P} c,$$

则

$$X_n \xrightarrow{d} c.$$

5. 连续映射定理

若

$$X_n \xrightarrow{d} X,$$

且 g 是连续函数，则

$$g(X_n) \xrightarrow{d} g(X).$$

6. Slutsky 定理

若

$$X_n \xrightarrow{d} X, \quad Y_n \xrightarrow{P} c,$$

则

$$X_n + Y_n \xrightarrow{d} X + c,$$

$$X_n Y_n \xrightarrow{d} cX.$$

若 $c \neq 0$, 还有

$$\frac{X_n}{Y_n} \xrightarrow{d} \frac{X}{c}.$$

3. (20 分) 假设某条蚕的卵数 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 每个卵独立地以概率 p 孵化为小蚕. 记 Y 为小蚕的数目.

- (1) 写出 X 的分布列;
- (2) 求 Y 的分布列;
- (3) 求 X 与 Y 的协方差;
- (4) 证明: Y 与 $X - Y$ 相互独立.

解答

(1)

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

(2) 当给定 $X = n$ 时,

$$Y | X = n \sim B(n, p).$$

因此对 $k = 0, 1, 2, \dots$, 有

$$\begin{aligned} P(Y = k) &= \sum_{n=k}^{\infty} P(Y = k | X = n) P(X = n) \\ &= \sum_{n=k}^{\infty} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!} \\ &= e^{-\lambda} \frac{(\lambda p)^k}{k!} \sum_{n=k}^{\infty} \frac{[\lambda(1-p)]^{n-k}}{(n-k)!} \\ &= e^{-\lambda} \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{\lambda(1-p)} \\ &= e^{-\lambda p} \frac{(\lambda p)^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \end{aligned}$$

即

$$Y \sim \text{Poi}(\lambda p).$$

(3) 由条件期望,

$$E(Y | X) = pX.$$

因此

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= E(XY) - EXEY \\ &= E\{XE(Y | X)\} - EXEY \\ &= E(pX^2) - \lambda \cdot \lambda p. \end{aligned}$$

又因为 $X \sim \text{Poi}(\lambda)$, 所以

$$EX = \lambda, \quad \text{Var}(X) = \lambda,$$

从而

$$EX^2 = \text{Var}(X) + (EX)^2 = \lambda + \lambda^2.$$

于是

$$\text{Cov}(X, Y) = p(\lambda + \lambda^2) - p\lambda^2 = \lambda p.$$

(4) 对任意 $i, j = 0, 1, 2, \dots$, 有

$$\begin{aligned} P(Y = i, X - Y = j) &= P(Y = i, X = i + j) \\ &= P(Y = i | X = i + j)P(X = i + j) \\ &= \binom{i+j}{i} p^i (1-p)^j e^{-\lambda} \frac{\lambda^{i+j}}{(i+j)!} \\ &= e^{-\lambda} \frac{(\lambda p)^i}{i!} \frac{[\lambda(1-p)]^j}{j!} \\ &= \left(e^{-\lambda p} \frac{(\lambda p)^i}{i!} \right) \left(e^{-\lambda(1-p)} \frac{[\lambda(1-p)]^j}{j!} \right). \end{aligned}$$

其中

$$P(Y = i) = e^{-\lambda p} \frac{(\lambda p)^i}{i!}.$$

同理可得

$$P(X - Y = j) = e^{-\lambda(1-p)} \frac{[\lambda(1-p)]^j}{j!}.$$

因此

$$P(Y = i, X - Y = j) = P(Y = i)P(X - Y = j),$$

所以

Y 与 $X - Y$ 相互独立.

4. (20 分) 假设 (X, Y) 服从二元正态分布,

$$EX = EY = 0, \quad \text{Var}(X) = \text{Var}(Y) = 1, \quad \text{Cov}(X, Y) = r.$$

假设 $a, b \in \mathbb{R}$.

- (1) 求 Ee^{aX} ;
- (2) 求 $aX + bY$ 的特征函数;
- (3) 求 $E(X | aX + bY)$, 其中 a, b 不全为 0;
- (4) 证明:

$$r = \cos(\pi P(XY < 0)).$$

解答

(1) 因为 $X \sim N(0, 1)$, 所以

$$\varphi_X(t) = Ee^{itX} = e^{-t^2/2}.$$

取 $t = -ia$, 得

$$Ee^{aX} = \varphi_X(-ia) = e^{a^2/2}.$$

(2) 因为 (X, Y) 服从二元正态分布, 所以

$$aX + bY \sim N(0, a^2 + b^2 + 2abr).$$

因此其特征函数为

$$\varphi_{aX+bY}(t) = \exp \left\{ -\frac{1}{2}(a^2 + b^2 + 2abr)t^2 \right\}.$$

(3) 记

$$Z = aX + bY.$$

则

$$EZ = 0, \quad \text{Var}(Z) = a^2 + b^2 + 2abr,$$

且

$$\text{Cov}(X, Z) = \text{Cov}(X, aX + bY) = a + br.$$

由二元正态条件期望公式,

$$E(X | Z) = EX + \frac{\text{Cov}(X, Z)}{\text{Var}(Z)}(Z - EZ).$$

故

$$E(X | aX + bY) = \frac{a + br}{a^2 + b^2 + 2abr}(aX + bY).$$

(4) 令

$$X = Z_1, \quad Y = rZ_1 + \sqrt{1-r^2}Z_2,$$

其中 Z_1, Z_2 独立同分布, 且

$$Z_1, Z_2 \sim N(0, 1).$$

设

$$r = \cos \theta, \quad \sqrt{1-r^2} = \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \pi.$$

由二维标准正态的旋转对称性, 设

$$Z_1 = R \cos \alpha, \quad Z_2 = R \sin \alpha,$$

其中 $\alpha \sim U(0, 2\pi)$. 于是

$$Y = R \cos(\alpha - \theta).$$

因此

$$XY < 0 \iff \cos \alpha \cos(\alpha - \theta) < 0.$$

在一个周期内, 上式成立的 α 的长度为 2θ , 故

$$P(XY < 0) = \frac{2\theta}{2\pi} = \frac{\theta}{\pi}.$$

所以

$$\theta = \pi P(XY < 0).$$

又 $r = \cos \theta$, 故

$$r = \cos(\pi P(XY < 0)).$$

5. (10 分) 某疾病的患病率为 0.5%. 某保险公司欲推出一种保险计划: 保费不超过 20 元, 若投保人患该疾病则公司赔付其 1 千元. 假设至少有 2500 人愿意购买此保险. 请保险公司定出此保险计划的最低售价 (精确到元), 以使得公司亏本的概率不超过 0.1%.

$$\Phi(2.3) = 0.99, \quad \Phi(2.6) = 0.995, \quad \Phi(3.1) = 0.999.$$

解答 设 N 为 2500 人中患病人数, 则

$$N \sim B(2500, 0.005).$$

于是

$$EN = 2500 \times 0.005 = 12.5,$$

$$\text{Var}(N) = 2500 \times 0.005 \times 0.995 = 12.4375.$$

设每人保费为 x 元, 则公司亏本当且仅当

$$1000N > 2500x,$$

即

$$N > 2.5x.$$

由中心极限定理,

$$\frac{N - 12.5}{\sqrt{12.4375}} \approx N(0, 1).$$

要使亏本概率不超过 0.1%, 取

$$\Phi(3.1) = 0.999.$$

故要求

$$\frac{2.5x - 12.5}{\sqrt{12.4375}} \geq 3.1.$$

因此

$$x \geq \frac{12.5 + 3.1\sqrt{12.4375}}{2.5} \approx 9.37.$$

所以最低售价为

$$\boxed{10 \text{ 元}}.$$

6. (10 分) 假设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布. 证明:

(1) 若 $E|X_1| < \infty$, 则

$$P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{X_n}{n} = 0\right) = 1;$$

(2) 若 $E|X_1| = \infty$, 则

$$P\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{|X_n|}{n} = \infty\right) = 1.$$

解答

(1) 记

$$S_n = X_1 + \dots + X_n.$$

因为 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, 且 $E|X_1| < \infty$, 由强大数定律,

$$\frac{S_n}{n} \rightarrow EX_1, \quad a.s., \quad \frac{S_{n-1}}{n} \rightarrow EX_1, \quad a.s.,$$

所以

$$\frac{X_n}{n} \rightarrow EX_1 - EX_1 = 0, \quad a.s.$$

即

$$P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{X_n}{n} = 0\right) = 1.$$

(2) 任取 $M > 0$. 令

$$A_n = \left\{ \frac{|X_n|}{n} > M \right\} = \{|X_n| > Mn\}.$$

由于 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, 所以 $A_1, A_2, \dots$ 相互独立, 且

$$P(A_n) = P(|X_1| > Mn).$$

下面证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(|X_1| > Mn) = \infty.$$

记

$$f(x) = P(|X_1| > x).$$

则 $f(x)$ 关于 x 单调下降, 且

$$E|X_1| = \int_0^{\infty} P(|X_1| > x) dx = \int_0^{\infty} f(x) dx = \infty.$$

对每个 $n \geq 1$, 当 $x \in [Mn, M(n+1)]$ 时,

$$f(x) \leq f(Mn).$$

因此

$$\int_M^{\infty} f(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{Mn}^{M(n+1)} f(x) dx \leq M \sum_{n=1}^{\infty} f(Mn).$$

左边为 ∞ , 故

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(|X_1| > Mn) = \sum_{n=1}^{\infty} f(Mn) = \infty.$$

由 Borel-Cantelli 引理,

$$P(A_n \text{ i.o.}) = 1.$$

即

$$P\left(\frac{|X_n|}{n} > M \text{ 无穷多次发生}\right) = 1.$$

所以

$$P\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{|X_n|}{n} \geq M\right) = 1.$$

令 $M = 1, 2, 3, \dots$, 取可数交, 得

$$P\left(\forall M \in \mathbb{N}, \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{|X_n|}{n} \geq M\right) = 1.$$

因而

$$P\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{|X_n|}{n} = \infty\right) = 1.$$

7. (10 分) 在围棋盘的每个交叉点上独立地以概率 p 放一枚黑子, 以概率 $1 - p$ 放一枚白子. 记

$$A = \{\text{存在从棋盘的左下角到右上角的只经过黑子的路径}\},$$

$$B = \{\text{存在从棋盘的左上角到右下角的只经过黑子的路径}\}.$$

(1) 证明: $P(A)$ 关于 p 单调上升;

(2) 证明: $P(B | A) \geq P(B)$.

注: 围棋盘上有 19 条横线、19 条纵线, 19×19 个交叉点, “路径”只能沿横线或纵线走.

解答

(1) 证明: 设棋盘交叉点集为 V . 对每个局面 ω , 定义

$$\omega_v = \begin{cases} 1, & v \text{ 点为黑子}, \\ 0, & v \text{ 点为白子}. \end{cases}$$

于是一个局面可记为

$$\omega = (\omega_v)_{v \in V}.$$

定义 $\omega \leq \omega'$: 若对任意 $v \in V$, 都有 $\omega_v \leq \omega'_v$, 这表示 ω' 是由 ω 把若干白子改成黑子得到的.

称事件 C 为单调上升事件, 是指若 $\omega \in C$, $\omega \leq \omega'$, 则必有 $\omega' \in C$.

我们知道 A 是单调上升事件. 因为若 $\omega \in A$, 则在局面 ω 中存在一条从左下角到右上角的全黑路径. 若 $\omega \leq \omega'$, 则 ω' 只是把一些白子改成黑子, 原来那条全黑路径上的黑子仍然是黑子, 所以这条路径在 ω' 中仍然存在.

现在证明 $P(A)$ 关于 p 单调上升. 取一组独立同分布随机变量

$$U_v \sim U(0, 1), \quad v \in V.$$

对参数 p , 令

$$\omega_v^{(p)} = \begin{cases} 1, & U_v \leq p, \\ 0, & U_v > p. \end{cases}$$

则 $\omega^{(p)}$ 正好对应每点以概率 p 放黑子的随机局面.

若 $0 < p_1 < p_2 < 1$, 则对任意 $v \in V$,

$$\omega_v^{(p_1)} \leq \omega_v^{(p_2)}.$$

即

$$\omega^{(p_1)} \leq \omega^{(p_2)}.$$

由于 A 是单调上升事件, 故

$$\mathbf{1}_A(\omega^{(p_1)}) \leq \mathbf{1}_A(\omega^{(p_2)}).$$

两边取期望, 得到

$$P_{p_1}(A) \leq P_{p_2}(A).$$

因此

$$P(A)$$

关于 p 单调上升.

(2) 先证明一个简单结论.

设 $\xi_1, \dots, \xi_m$ 相互独立, 且

$$P(\xi_i = 1) = p, \quad P(\xi_i = 0) = 1 - p.$$

设事件 C, D 都有如下性质: 若把某些坐标由 0 改成 1, 则事件一旦发生就仍然发生. 则

$$P(CD) \geq P(C)P(D).$$

下面证明这个结论. 记

$$f = \mathbf{1}_C, \quad g = \mathbf{1}_D.$$

则 f, g 都随每个坐标的增大而不减.

对坐标个数归纳, 若只有一个坐标. 此时

$$\text{Cov}(f(\xi_1), g(\xi_1)) = p(1-p)(f(1) - f(0))(g(1) - g(0)) \geq 0.$$

所以

$$Efg \geq EfEg.$$

对一般 m 个坐标, 将最后一个坐标单独拿出, 记

$$f_i = f(\xi_1, \dots, \xi_{m-1}, i), \quad g_i = g(\xi_1, \dots, \xi_{m-1}, i), \quad i = 0, 1.$$

由归纳假设,

$$E(f_i g_i) \geq E f_i E g_i, \quad i = 0, 1.$$

因此

$$\begin{aligned} E f g &= (1-p)E(f_0 g_0) + pE(f_1 g_1) \\ &\geq (1-p)E f_0 E g_0 + pE f_1 E g_1. \end{aligned}$$

又因为 f, g 随坐标增大而不减, 所以

$$E f_0 \leq E f_1, \quad E g_0 \leq E g_1.$$

从而

$$(1-p)E f_0 E g_0 + pE f_1 E g_1 \geq ((1-p)E f_0 + pE f_1)((1-p)E g_0 + pE g_1).$$

即

$$E f g \geq E f E g.$$

也就是

$$P(C \cap D) \geq P(C)P(D).$$

现在回到本题. 对事件 A , 如果把若干白子改成黑子, 原来的黑子路径不会消失; 对事件 B 也同理. 因此上面的结论可用于 $C = A, D = B$, 得到

$$P(A \cap B) \geq P(A)P(B).$$

因为 $P(A) > 0$, 所以

$$P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \geq P(B).$$

9 2019 年秋期末考题

1. (10 分) 假设 X, Y, Z 是相互独立的随机变量, 其中 Z 服从参数为 p 的 Bernoulli 分布, 即

$$Z \sim B(1, p).$$

令

$$V = XZ + Y(1 - Z).$$

用 F_X, F_Y 与 p 表示 V 的分布函数。

2. (10 分) 假设 Y 是服从参数为 1 的指数分布随机变量, 令

$$X = Y - [Y], \quad Z = [Y],$$

这里对任意实数 y , $[y]$ 表示小于等于 y 的最大整数。

- (1) 求 $P(X \leq x, Z = n)$, 其中 $x \in \mathbb{R}$, n 是非负整数;
- (2) X 与 Z 是否独立? 为什么?

3. (16 分) 假设 X 与 Y 的联合密度是

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}(x^2 - 2\rho xy + y^2)\right\}, \quad x, y \in \mathbb{R},$$

其中 $\rho \in (0, 1)$ 。令

$$Z = \frac{Y - \rho X}{\sqrt{1-\rho^2}}.$$

- (1) 求 $\text{cov}(X, Z)$;
 - (2) 求 (X, Z) 的密度函数;
 - (3) 求 $X^2 + Z^2$ 的密度函数;
 - (4) 进一步假设 $\rho = \sqrt{2}/2$, 求 $P(X \geq 0, Y \geq 0)$ 。
4. (14 分) 假设随机变量 X, Y 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4ah}, & -a + bx < y < a + bx, \quad -h < x < h, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中 a, b, h 都是正常数。

- (1) 求 X 与 Y 的相关系数 ρ ;
 - (2) 求条件期望 $E(Y | X)$ 及 Y 关于 X 的最佳线性预测。
5. (10 分) 某部电梯只负责将地面乘客送到地上各楼层, 且在地面之上有 N 个楼层 (不包括地面)。假设从地面上电梯的人数是均值为 10 的 Poisson 分布的随机变量, 且每个进入电梯的人独立地、等可能地选取一个楼层下电梯。又假设电梯只在有乘客下电梯时才停 (地面之上没有上电梯的乘客)。求电梯在卸载所有乘客前期望停的次数 (不包括地面)。
6. (10 分) 假设 $X_n, n \geq 1$, 是独立同分布的随机变量, 且均值为 0, 方差有限。令

$$S_n = \sum_{k=1}^n X_k.$$

证明: 对任意 $p > 1/2$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{S_n}{n^p} \xrightarrow{P} 0.$$

7. (15 分)

- (1) 假设 $X_2, X_3, \dots, X_n, \dots$ 是定义在同一个概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的独立随机变量列, 满足:

$$P(X_n = n) = P(X_n = -n) = \frac{1}{2n\sqrt{\log n}}, \quad P(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n\sqrt{\log n}}.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$n^{-1} \sum_{i=2}^n X_i$$

是否依概率收敛? 为什么?

(2) 假设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是定义在同一个概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的独立随机变量列, 满足: 其中 $\beta > 1$,

$$P(X_n = n) = P(X_n = -n) = \frac{1}{2}n^{-\beta}, \quad P(X_n = 0) = 1 - n^{-\beta}.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$n^{-1} \sum_{i=2}^n X_i$$

是否几乎处处收敛? 为什么?

8. (15 分) 用概率方法证明: 对任意 $x, y > 0$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\sum_{k=0}^{\lfloor nx \rfloor} e^{-ny} \frac{(ny)^k}{k!} \rightarrow \begin{cases} 0, & x < y, \\ \frac{1}{2}, & x = y, \\ 1, & x > y. \end{cases}$$

10 2019 年秋季期末题解答部分

1. (10 分) 假设 X, Y, Z 是相互独立的随机变量, 其中 $Z \sim B(1, p)$ 。令

$$V = XZ + Y(1 - Z).$$

用 F_X, F_Y 与 p 表示 V 的分布函数。

解:

当 $Z = 1$ 时 $V = X$; 当 $Z = 0$ 时 $V = Y$ 。故对任意 $t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} F_V(t) &= P(V \leq t) \\ &= P(X \leq t, Z = 1) + P(Y \leq t, Z = 0) \\ &= pF_X(t) + (1 - p)F_Y(t). \end{aligned}$$

所以

$$F_V(t) = pF_X(t) + (1 - p)F_Y(t).$$

2. (10 分) 假设 Y 是服从参数为 1 的指数分布随机变量, 令

$$X = Y - [Y], \quad Z = [Y],$$

这里对任意实数 y , $[y]$ 表示小于等于 y 的最大整数。

- (1) 求 $P(X \leq x, Z = n)$, 其中 $x \in \mathbb{R}$, n 是非负整数;

- (2) X 与 Z 是否独立? 为什么?

解:

- (1) 当 $Z = n$ 时, $n \leq Y < n + 1$, 且 $X = Y - n$ 。所以

$$P(X \leq x, Z = n) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \int_n^{n+x} e^{-y} dy = e^{-n}(1 - e^{-x}), & 0 \leq x < 1, \\ \int_n^{n+1} e^{-y} dy = e^{-n}(1 - e^{-1}), & x \geq 1. \end{cases}$$

- (2) 有

$$P(Z = n) = \int_n^{n+1} e^{-y} dy = e^{-n}(1 - e^{-1}).$$

又当 $0 \leq x < 1$ 时,

$$P(X \leq x) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n}(1 - e^{-x}) = \frac{1 - e^{-x}}{1 - e^{-1}}.$$

因此

$$P(X \leq x, Z = n) = P(X \leq x)P(Z = n),$$

对 $x < 0$ 和 $x \geq 1$ 也显然成立, 故 X 与 Z 独立。

3. (16 分) 假设 X 与 Y 的联合密度是

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} (x^2 - 2\rho xy + y^2) \right\}, \quad x, y \in \mathbb{R},$$

其中 $\rho \in (0, 1)$ 。令

$$Z = \frac{Y - \rho X}{\sqrt{1 - \rho^2}}.$$

- (1) 求 $\text{cov}(X, Z)$;

- (2) 求 (X, Z) 的密度函数;

- (3) 求 $X^2 + Z^2$ 的密度函数;

- (4) 进一步假设 $\rho = \sqrt{2}/2$, 求 $P(X \geq 0, Y \geq 0)$ 。

解:

- (1) 由二维正态分布可知

$$EX = EY = 0, \quad \text{var}(X) = \text{var}(Y) = 1, \quad \text{cov}(X, Y) = \rho.$$

因此

$$\text{cov}(X, Z) = \frac{\text{cov}(X, Y) - \rho \text{var}(X)}{\sqrt{1 - \rho^2}} = 0.$$

(2) 由

$$y = \rho x + \sqrt{1 - \rho^2} z$$

作变量替换, Jacobian 为 $\sqrt{1 - \rho^2}$ 。代入得

$$f_{X,Z}(x, z) = \frac{1}{2\pi} \exp \left\{ -\frac{x^2 + z^2}{2} \right\}, \quad x, z \in \mathbb{R}.$$

所以 X, Z 相互独立, 且均服从 $N(0, 1)$ 。

(3) 由上一问,

$$f_{X,Z}(x, z) = \frac{1}{2\pi} \exp \left\{ -\frac{x^2 + z^2}{2} \right\}.$$

令

$$T = X^2 + Z^2.$$

当 $t \leq 0$ 时, $F_T(t) = 0$ 。当 $t > 0$ 时, 用极坐标换元

$$x = r \cos \theta, \quad z = r \sin \theta,$$

得

$$\begin{aligned} F_T(t) &= P(X^2 + Z^2 \leq t) \\ &= \iint_{x^2 + z^2 \leq t} \frac{1}{2\pi} e^{-(x^2 + z^2)/2} dx dz \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{t}} \frac{1}{2\pi} e^{-r^2/2} r dr d\theta \\ &= 1 - e^{-t/2}. \end{aligned}$$

因此 $T = X^2 + Z^2$ 的密度函数为

$$f_T(t) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-t/2}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$$

(4) 当 $\rho = \sqrt{2}/2$ 时,

$$Y = \frac{\sqrt{2}}{2} X + \frac{\sqrt{2}}{2} Z.$$

因此

$$P(X \geq 0, Y \geq 0) = P(X \geq 0, X + Z \geq 0).$$

由第二问,

$$f_{X,Z}(x, z) = \frac{1}{2\pi} e^{-(x^2 + z^2)/2}.$$

记

$$D = \{(x, z) : x \geq 0, x + z \geq 0\}.$$

用极坐标换元

$$x = r \cos \theta, \quad z = r \sin \theta,$$

则区域 D 对应

$$r \geq 0, \quad -\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

所以

$$\begin{aligned} P(X \geq 0, Y \geq 0) &= \iint_D \frac{1}{2\pi} e^{-(x^2 + z^2)/2} dx dz \\ &= \int_{-\pi/4}^{\pi/2} \int_0^\infty \frac{1}{2\pi} e^{-r^2/2} r dr d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{3\pi}{4} \cdot 1 \\ &= \frac{3}{8}. \end{aligned}$$

4. (14 分) 假设随机变量 X, Y 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4ah}, & -a + bx < y < a + bx, \quad -h < x < h, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

其中 a, b, h 都是正常数。

(1) 求 X 与 Y 的相关系数 ρ ;

(2) 求条件期望 $E(Y | X)$ 及 Y 关于 X 的最佳线性预测。

解:

(1) 由题意可看作

$$X \sim U(-h, h), \quad Y = bX + U,$$

其中 $U \sim U(-a, a)$, 且 X 与 U 独立。于是

$$EX = EY = 0, \quad \text{var}(X) = \frac{h^2}{3},$$

$$\text{cov}(X, Y) = \text{cov}(X, bX + U) = b \text{var}(X) = \frac{bh^2}{3},$$

$$\text{var}(Y) = b^2 \text{var}(X) + \text{var}(U) = \frac{b^2h^2 + a^2}{3}.$$

故

$$\rho = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{var}(X) \text{var}(Y)}} = \frac{bh}{\sqrt{b^2h^2 + a^2}}.$$

(2) 因为给定 $X = x$ 时,

$$Y | X = x \sim U(bx - a, bx + a),$$

所以

$$E(Y | X = x) = bx, \quad E(Y | X) = bX.$$

又 Y 关于 X 的最佳线性预测为

$$\hat{Y} = EY + \frac{\text{cov}(X, Y)}{\text{var}(X)}(X - EX) = b\hat{X}.$$

注: 最佳线性预测公式

所谓 Y 关于 X 的最佳线性预测, 是指在所有线性函数

$$\alpha + \beta X$$

中, 找一个使均方误差

$$E(Y - \alpha - \beta X)^2$$

达到最小的预测式。

若 $\text{var}(X) > 0$, 则最优系数为

$$\beta = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\text{var}(X)}, \quad \alpha = EY - \beta EX.$$

因此最佳线性预测为

$$\hat{Y} = EY + \frac{\text{cov}(X, Y)}{\text{var}(X)}(X - EX).$$

本题中

$$EX = EY = 0, \quad \frac{\text{cov}(X, Y)}{\text{var}(X)} = b,$$

所以

$$\hat{Y} = bX.$$

5. (10 分) 某部电梯只负责将地面乘客送到地上各楼层, 且在地面之上有 N 个楼层 (不包括地面)。假设从地面上电梯的人数是均值为 10 的 Poisson 分布的随机变量, 且每个进入电梯的人独立地、等可能地选取一个楼层下电梯。又假设电梯只有在有乘客下电梯时才停 (地面之上没有上电梯的乘客)。求电梯在卸载所有乘客前期望停的次数 (不包括地面)。

解:

设上电梯人数为 $M \sim P(10)$, 电梯停的次数为 T 。先固定 $M = k$ 。

此时第 i 层没人下的概率为

$$\left(1 - \frac{1}{N}\right)^k,$$

所以第 i 层有人下的概率为

$$1 - \left(1 - \frac{1}{N}\right)^k.$$

故

$$E(T | M = k) = N \left[1 - \left(1 - \frac{1}{N}\right)^k\right].$$

由全期望公式,

$$\begin{aligned} ET &= \sum_{k=0}^{\infty} E(T | M = k) P(M = k) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} N \left[1 - \left(1 - \frac{1}{N}\right)^k\right] e^{-10} \frac{10^k}{k!} \\ &= N \left[1 - e^{-10} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(10(1 - \frac{1}{N}))^k}{k!}\right] \\ &= N (1 - e^{-10/N}). \end{aligned}$$

所以电梯在卸载所有乘客前期望停的次数为

$$\boxed{N (1 - e^{-10/N})}.$$

6. (10 分) 假设 $X_n, n \geq 1$, 是独立同分布的随机变量, 且均值为 0, 方差有限。令

$$S_n = \sum_{k=1}^n X_k.$$

证明: 对任意 $p > 1/2$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{S_n}{n^p} \xrightarrow{P} 0.$$

证明:

设 $\text{var}(X_1) = \sigma^2 < \infty$ 。由于 X_k 独立同分布且 $EX_k = 0$, 有

$$ES_n = 0, \quad \text{var}(S_n) = n\sigma^2.$$

对任意 $\varepsilon > 0$, 由 Chebyshev 不等式,

$$\begin{aligned} P\left(\left|\frac{S_n}{n^p}\right| > \varepsilon\right) &\leq \frac{\text{var}(S_n)}{\varepsilon^2 n^{2p}} \\ &= \frac{n\sigma^2}{\varepsilon^2 n^{2p}} = \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2 n^{2p-1}} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

因为 $p > 1/2$, 所以 $2p - 1 > 0$ 。故

$$\frac{S_n}{n^p} \xrightarrow{P} 0.$$

7. (15 分)

(1) 假设 $X_2, X_3, \dots, X_n, \dots$ 是定义在同一个概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的独立随机变量列, 满足:

$$P(X_n = n) = P(X_n = -n) = \frac{1}{2n\sqrt{\log n}}, \quad P(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n\sqrt{\log n}}.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$n^{-1} \sum_{i=2}^n X_i$$

是否依概率收敛? 为什么?

(2) 假设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是定义在同一个概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的独立随机变量列, 满足: 其中 $\beta > 1$,

$$P(X_n = n) = P(X_n = -n) = \frac{1}{2}n^{-\beta}, \quad P(X_n = 0) = 1 - n^{-\beta}.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$n^{-1} \sum_{i=2}^n X_i$$

是否几乎处处收敛? 为什么?

解:

(1) 依概率收敛到 0。因为

$$EX_i = 0, \quad \text{var}(X_i) = EX_i^2 = i^2 \cdot \frac{1}{i\sqrt{\log i}} = \frac{i}{\sqrt{\log i}}.$$

由独立性,

$$\text{var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=2}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=2}^n \frac{i}{\sqrt{\log i}} \leq \frac{1}{n^2} \cdot \frac{n^2}{\sqrt{\log 2}} < \infty,$$

更精确地,

$$\frac{1}{n^2} \sum_{i=2}^n \frac{i}{\sqrt{\log i}} \sim \frac{1}{2\sqrt{\log n}} \rightarrow 0.$$

于是由 Chebyshev 不等式, 对任意 $\varepsilon > 0$,

$$P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=2}^n X_i\right| > \varepsilon\right) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \text{var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=2}^n X_i\right) \rightarrow 0.$$

故

$$\frac{1}{n} \sum_{i=2}^n X_i \xrightarrow{P} 0.$$

(2) 几乎处处收敛到 0。因为

$$P(X_n \neq 0) = n^{-\beta},$$

且 $\beta > 1$, 所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(X_n \neq 0) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-\beta} < \infty.$$

由 Borel-Cantelli 引理,

$$P(X_n \neq 0 \text{ i.o.}) = 0.$$

因此几乎处处地, 只有有限多个 $X_n \neq 0$, 从而

$$\sum_{i=2}^n X_i$$

最终为常数。于是

$$\frac{1}{n} \sum_{i=2}^n X_i \rightarrow 0, \quad a.s.$$

8. (15 分) 用概率方法证明: 对任意 $x, y > 0$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\sum_{k=0}^{\lfloor nx \rfloor} e^{-ny} \frac{(ny)^k}{k!} \rightarrow \begin{cases} 0, & x < y, \\ \frac{1}{2}, & x = y, \\ 1, & x > y. \end{cases}$$

证明:

设

$$X_1, X_2, \dots \stackrel{i.i.d.}{\sim} P(y), \quad S_n = \sum_{i=1}^n X_i.$$

则由 Poisson 分布的可加性,

$$S_n \sim P(ny).$$

所以

$$\sum_{k=0}^{\lfloor nx \rfloor} e^{-ny} \frac{(ny)^k}{k!} = P(S_n \leq \lfloor nx \rfloor).$$

又

$$EX_1 = y, \quad \text{var}(X_1) = y.$$

由中心极限定理,

$$\frac{S_n - ny}{\sqrt{ny}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

因此

$$P(S_n \leq \lfloor nx \rfloor) = P\left(\frac{S_n - ny}{\sqrt{ny}} \leq \frac{\lfloor nx \rfloor - ny}{\sqrt{ny}}\right).$$

记

$$a_n = \frac{\lfloor nx \rfloor - ny}{\sqrt{ny}}.$$

若 $x < y$, 则 $a_n \rightarrow -\infty$, 故

$$P(S_n \leq \lfloor nx \rfloor) \rightarrow 0.$$

若 $x > y$, 则 $a_n \rightarrow +\infty$, 故

$$P(S_n \leq \lfloor nx \rfloor) \rightarrow 1.$$

若 $x = y$, 则

$$a_n = \frac{\lfloor ny \rfloor - ny}{\sqrt{ny}} \rightarrow 0,$$

故

$$P(S_n \leq \lfloor ny \rfloor) \rightarrow \Phi(0) = \frac{1}{2}.$$

综上,

$$\sum_{k=0}^{\lfloor nx \rfloor} e^{-ny} \frac{(ny)^k}{k!} \rightarrow \begin{cases} 0, & x < y, \\ \frac{1}{2}, & x = y, \\ 1, & x > y. \end{cases}$$

11 2020 年期末考题

- (15 分) 假设盒子里有 r 个红球, b 个蓝球, 其中 $r, b \geq 3$ 。现从中抽取两个球扔掉, 然后再从剩下的 $r+b-2$ 个球中抽取第 3 个球。
 - 建立古典概型描述以上随机试验, 即, 写出样本空间;
 - 求第 3 个球是红球的概率;
 - 若观察发现第 3 个球是红球, 求扔掉的两个球都是蓝球的概率。

- (15 分) 假设 X_1, X_2, X_3 相互独立, 且都服从参数为 1 的指数分布。

- 求 $P(X_3 > \max(X_1, X_2))$;
- 记

$$U = X_1 + X_2, \quad V = X_1 + X_3, \quad W = X_2 + X_3.$$

求 (U, V, W) 的联合概率密度函数; 并判断 U, V, W 是否相互独立 (须说明理由)。

- (15 分) 假设

$$X = e^{a+bZ},$$

其中 $Z \sim N(0, 1)$, a, b 是实数, 且 $b \neq 0$ 。

- 写出 Z 的概率密度函数;
 - 计算 X 的均值与方差。
- (10 分) 假设随机向量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4ah}, & -a + bx < y < a + bx, \quad -h < x < h, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中 $a, b, h > 0$ 。

- 求条件密度 $p_{Y|X}(y|x)$;
 - 求 Y 关于 X 的最佳预测。
- (10 分) 假设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, 方差 $\sigma^2 \in (0, \infty)$ 。记

$$Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

- 求 $\text{Cov}(X_i - Y_n, Y_n)$, 其中 $1 \leq i \leq n$;
 - 举例说明存在一个共同的分布, 使得: 对任意满足 $1 \leq i \leq n$ 的 n 和 i , 都有 $X_i - Y_n$ 与 Y_n 相互独立。
- (10 分) 假设 X 服从泊松分布, 参数 $\lambda > 0$ 。写出 X 的分布列, 并求 X 的母函数。
 - (5 分) 假设 $X_1, X_2, \dots$ 相互独立, 且

$$P(X_k = 1) = 1 - P(X_k = 0) = p_k.$$

其中 $p_k \in (0, 1)$, $\forall k \geq 1$ 。令

$$S_n = \sum_{k=1}^n X_k.$$

证明:

$$\frac{S_n - ES_n}{n} \xrightarrow{P} 0.$$

- (10 分) 已知某药物有效率为 80%。随机选取 100 位病人服用此药, 推导这些病人中药物有效比例在 85% 以上的概率的近似值。标准正态分布的分布函数表:

$$\Phi(1) = 0.84, \quad \Phi(1.25) = 0.89, \quad \Phi(1.5) = 0.93, \quad \Phi(1.75) = 0.96, \quad \Phi(2) = 0.98.$$

- (10 分)

- 叙述几乎必然收敛的定义;
- 叙述 Borel-Cantelli 引理。

12 2020 年期末题解答部分

1. (15 分) 假设盒子里有 r 个红球, b 个蓝球, 其中 $r, b \geq 3$. 现从中抽取两个球扔掉, 然后再从剩下的 $r + b - 2$ 个球中抽取第 3 个球。

- (1) 建立古典概型描述以上随机试验, 即, 写出样本空间;
- (2) 求第 3 个球是红球的概率;
- (3) 若观察发现第 3 个球是红球, 求扔掉的两个球都是蓝球的概率。

解答 记 $N = r + b$. 将盒中所有球编号为

$$R_1, \dots, R_r, \quad B_1, \dots, B_b.$$

- (1) 设前两个被扔掉的球组成集合 D , 第 3 个被抽到的球为 z . 则样本空间可写为

$$\Omega = \{(D, z) : D \subseteq \{R_1, \dots, R_r, B_1, \dots, B_b\}, |D| = 2, z \notin D\}.$$

其中每个样本点等可能, 且

$$|\Omega| = \binom{N}{2}(N-2).$$

- (2) 设事件 $A = \{\text{第 3 个球是红球}\}$. 若第 3 个球指定为某一个红球, 则前两个扔掉的球可从其余 $N - 1$ 个球中任取 2 个, 所以

$$|A| = r \binom{N-1}{2}.$$

因此

$$P(A) = \frac{r \binom{N-1}{2}}{\binom{N}{2}(N-2)} = \frac{r}{N} = \frac{r}{r+b}.$$

- (3) 设事件 $C = \{\text{扔掉的两个球都是蓝球}\}$. 要求

$$P(C | A) = \frac{P(CA)}{P(A)}.$$

在事件 CA 中, 第 3 个球为红球, 有 r 种选法; 扔掉的两个球都是蓝球, 有 $\binom{b}{2}$ 种选法, 所以

$$|CA| = r \binom{b}{2}.$$

又由上一问,

$$|A| = r \binom{N-1}{2}.$$

因此

$$P(C | A) = \frac{r \binom{b}{2}}{r \binom{N-1}{2}} = \frac{\binom{b}{2}}{\binom{r+b-1}{2}} = \frac{b(b-1)}{(r+b-1)(r+b-2)}.$$

2. (15 分) 假设 X_1, X_2, X_3 相互独立, 且都服从参数为 1 的指数分布。

- (1) 求 $P(X_3 > \max(X_1, X_2))$;
- (2) 记

$$U = X_1 + X_2, \quad V = X_1 + X_3, \quad W = X_2 + X_3.$$

求 (U, V, W) 的联合概率密度函数; 并判断 U, V, W 是否相互独立 (须说明理由)。

解答

- (1) 因为 X_1, X_2, X_3 独立同分布, 且指数分布为连续型分布, 所以三者取最大值的概率相同, 并且并列取最大值的概率为 0. 因此

$$P(X_3 > \max(X_1, X_2)) = \frac{1}{3}.$$

- (2) 由

$$U = X_1 + X_2, \quad V = X_1 + X_3, \quad W = X_2 + X_3,$$

反解得

$$X_1 = \frac{U + V - W}{2}, \quad X_2 = \frac{U + W - V}{2}, \quad X_3 = \frac{V + W - U}{2}.$$

因为 $X_1, X_2, X_3 > 0$, 所以

$$u + v > w, \quad u + w > v, \quad v + w > u.$$

又

$$x_1 + x_2 + x_3 = \frac{u + v + w}{2}.$$

计算雅可比行列式:

$$\left| \frac{\partial(x_1, x_2, x_3)}{\partial(u, v, w)} \right| = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = \frac{1}{2}.$$

因此 (U, V, W) 的联合概率密度函数为

$$f_{U,V,W}(u, v, w) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-\frac{u+v+w}{2}}, & u+v > w, u+w > v, v+w > u, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

下面判断独立性。由于

$$U = X_1 + X_2, \quad V = X_1 + X_3,$$

有

$$\text{Cov}(U, V) = \text{Cov}(X_1 + X_2, X_1 + X_3) = \text{Var}(X_1) = 1.$$

若 U, V, W 相互独立, 则特别地 U 与 V 独立, 从而应有

$$\text{Cov}(U, V) = 0,$$

这与上式矛盾。因此 U, V, W 不相互独立。

3. (15 分) 假设

$$X = e^{a+bZ},$$

其中 $Z \sim N(0, 1)$, a, b 是实数, 且 $b \neq 0$ 。

(1) 写出 Z 的概率密度函数;

(2) 计算 X 的均值与方差。

解答

(1) 因为 $Z \sim N(0, 1)$, 所以 Z 的概率密度函数为

$$f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}, \quad -\infty < z < +\infty.$$

(2) 由

$$X = e^{a+bZ},$$

得

$$EX = E(e^{a+bZ}) = e^a E(e^{bZ}).$$

由于标准正态分布的矩母函数为

$$E(e^{tZ}) = e^{\frac{t^2}{2}},$$

所以

$$EX = e^a e^{\frac{b^2}{2}} = e^{a+\frac{b^2}{2}}.$$

又

$$EX^2 = E(e^{2a+2bZ}) = e^{2a} E(e^{2bZ}) = e^{2a} e^{\frac{(2b)^2}{2}} = e^{2a+2b^2}.$$

因此

$$\text{Var}(X) = EX^2 - (EX)^2 = e^{2a+2b^2} - e^{2a+b^2}.$$

即

$$\text{Var}(X) = e^{2a+b^2} (e^{b^2} - 1).$$

4. (10 分) 假设随机向量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4ah}, & -a + bx < y < a + bx, \quad -h < x < h, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中 $a, b, h > 0$ 。

- (1) 求条件密度 $p_{Y|X}(y|x)$;
 (2) 求 Y 关于 X 的最佳预测。

解答

- (1) 先求 X 的边缘密度。若 $-h < x < h$, 则

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_{-a+bx}^{a+bx} \frac{1}{4ah} dy = \frac{2a}{4ah} = \frac{1}{2h}.$$

因此

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2h}, & -h < x < h, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

所以当 $-h < x < h$ 时,

$$p_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{1}{2a}, & -a+bx < y < a+bx, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (2) Y 关于 X 的最佳预测为条件期望

$$E(Y|X=x).$$

由上一问可知, 在给定 $X=x$ 时,

$$Y|X=x \sim U(-a+bx, a+bx).$$

因此

$$E(Y|X=x) = \frac{(-a+bx) + (a+bx)}{2} = bx.$$

所以

$$E(Y|X) = bX.$$

即 Y 关于 X 的最佳预测为

$$\boxed{bX}.$$

注: 最佳预测与最佳线性预测的区别.

注意到上一套题的第四题是“最佳线性预测”, 这题是“最佳预测”:

在均方误差意义下, Y 关于 X 的最佳预测是

$$E(Y|X).$$

它表示在所有 X 的函数 $g(X)$ 中, 使

$$E(Y - g(X))^2$$

最小的那个预测量。

而 Y 关于 X 的最佳线性预测, 是只在所有形如

$$\alpha + \beta X$$

的线性函数中寻找最优预测量。当 $\text{Var}(X) > 0$ 时, 它为

$$EY + \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(X)}(X - EX).$$

因此一般有

$$E(Y|X) \neq EY + \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(X)}(X - EX).$$

前者是在所有函数中最优, 后者只在线性函数中最优。

特别地, 如果 $E(Y|X)$ 本身就是 X 的线性函数, 则二者相同。本题中

$$E(Y|X) = bX,$$

所以最佳预测与最佳线性预测恰好一致。

5. (10 分) 假设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, 方差 $\sigma^2 \in (0, \infty)$ 。记

$$Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

(1) 求 $\text{Cov}(X_i - Y_n, Y_n)$, 其中 $1 \leq i \leq n$;

(2) 举例说明存在一个共同的分布, 使得: 对任意满足 $1 \leq i \leq n$ 的 n 和 i , 都有 $X_i - Y_n$ 与 Y_n 相互独立。

解答

(1) 由

$$\text{Cov}(X_i, Y_n) = \text{Cov}\left(X_i, \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j\right) = \frac{\sigma^2}{n}, \quad \text{Var}(Y_n) = \frac{\sigma^2}{n},$$

得

$$\text{Cov}(X_i - Y_n, Y_n) = \text{Cov}(X_i, Y_n) - \text{Var}(Y_n) = 0.$$

(2) 取

$$X_1, X_2, \dots \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, \sigma^2).$$

则 $X_i - Y_n$ 与 Y_n 是正态随机变量组的线性组合, 故联合服从二维正态分布。又由第 (1) 问知

$$\text{Cov}(X_i - Y_n, Y_n) = 0.$$

二维正态分布中, 不相关等价于独立, 所以

$$X_i - Y_n \text{ 与 } Y_n$$

相互独立。

6. (10 分) 假设 X 服从泊松分布, 参数 $\lambda > 0$ 。写出 X 的分布列, 并求 X 的母函数。

解答 由 $X \sim P(\lambda)$, 得

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

其概率母函数为

$$G_X(s) = E(s^X) = \sum_{k=0}^{\infty} s^k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda s)^k}{k!} = e^{\lambda(s-1)}.$$

7. (5 分) 假设 $X_1, X_2, \dots$ 相互独立, 且

$$P(X_k = 1) = 1 - P(X_k = 0) = p_k,$$

其中 $p_k \in (0, 1)$, $\forall k \geq 1$ 。令

$$S_n = \sum_{k=1}^n X_k.$$

证明:

$$\frac{S_n - ES_n}{n} \xrightarrow{P} 0.$$

解答 因为 X_k 相互独立, 且 $X_k \sim B(1, p_k)$, 所以

$$\text{Var}(S_n) = \sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k) = \sum_{k=1}^n p_k(1 - p_k) \leq \frac{n}{4}.$$

由 Chebyshev 不等式, 对任意 $\varepsilon > 0$,

$$P\left(\left|\frac{S_n - ES_n}{n}\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\text{Var}(S_n)}{n^2 \varepsilon^2} \leq \frac{1}{4n\varepsilon^2} \rightarrow 0.$$

因此

$$\frac{S_n - ES_n}{n} \xrightarrow{P} 0.$$

8. (10 分) 已知某药物有效率为 80%。随机选取 100 位病人服用此药, 推导这些病人中药物有效比例在 85% 以上的概率的近似值。标准正态分布的分布函数表:

$$\Phi(1) = 0.84, \quad \Phi(1.25) = 0.89, \quad \Phi(1.5) = 0.93, \quad \Phi(1.75) = 0.96, \quad \Phi(2) = 0.98.$$

解答 设 X 表示 100 位病人中药物有效的人数, 则

$$X \sim B(100, 0.8).$$

于是

$$EX = 80, \quad \text{Var}(X) = 100 \times 0.8 \times 0.2 = 16.$$

所求概率为

$$P\left(\frac{X}{100} \geq 0.85\right) = P(X \geq 85) = P\left(\frac{X - 80}{4} \geq \frac{85 - 80}{4}\right).$$

由中心极限定理近似得

$$P(X \geq 85) \approx 1 - \Phi(1.25) = 1 - 0.89 = 0.11.$$

因此近似概率为

$$\boxed{0.11}.$$

9. (10 分)

- (1) 叙述几乎必然收敛的定义;
- (2) 叙述 Borel-Cantelli 引理。

解答

- (1) 若

$$P(\{\omega : X_n(\omega) \rightarrow X(\omega)\}) = 1,$$

则称 X_n 几乎必然收敛于 X , 记作

$$X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X.$$

- (2) 设 $A_1, A_2, \dots$ 为一列事件, 记

$$A_n \text{ i.o.} = \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=m}^{\infty} A_n.$$

Borel-Cantelli 引理如下:

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) < \infty \implies P(A_n \text{ i.o.}) = 0.$$

若进一步 $A_1, A_2, \dots$ 相互独立, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \infty \implies P(A_n \text{ i.o.}) = 1.$$

13 2023 年秋季期末考题

1. (10 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 独立且服从 $B(1, \frac{1}{2})$, $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_{100}$ 。试用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ ($x > 0$) 估计

$$P(48 \leq Y \leq 52).$$

2. (10 分) 设 X_1, X_2 独立且服从指数分布 $\text{Exp}(\frac{1}{2})$, 求

$$\frac{1}{2}(X_1 - X_2)$$

的密度函数。

3. (10 分) 设在 n 次独立重复实验中每次的结果都为 $1, 2, \dots, k$ 中的一个, 且取到每种结果的概率分别为 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 。记 N_i 为 n 次实验中 i 出现的次数, $j \neq i$, 求

$$E(N_j | N_i > 0).$$

4. (15 分) 设 $X_1, X_2, \dots$ 独立且服从参数为 1 的泊松分布,

$$W_n = \frac{1}{n}(X_1 + X_2 + \dots + X_n).$$

- (1) 求

$$Y_n = \sqrt{n}(W_n - 1)$$

的特征函数;

- (2) 证明存在 Y 使得 $Y_n \xrightarrow{d} Y$, 并指出 Y 服从什么分布。

5. (15 分) 设 $f_1(x, y), f_2(x, y)$ 都是二元正态分布的密度函数, 且两个边缘的期望均为 0, 方差均为 1, $f_1(x, y), f_2(x, y)$ 的两个边缘的相关系数分别为 $\rho, -\rho$ 。设 (X, Y) 的密度函数为

$$\frac{1}{2}(f_1(x, y) + f_2(x, y)).$$

- (1) 证明 $X \sim N(0, 1), Y \sim N(0, 1)$;

- (2) 求 X, Y 的相关系数;

- (3) X, Y 是否独立? 为什么?

6. (10 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 证明

$$\frac{X_n}{n} \xrightarrow{\text{a.s.}} 0$$

当且仅当

$$E|X| < \infty.$$

7. (10 分) 设 $X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X$, 且存在 $M > 0$ 使得

$$EX^2 < M, \quad EX_n^2 < M, \quad \forall n.$$

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} EX_n = EX.$$

8. (10 分) 设 f 是 $[-1, 1]$ 上的连续函数, 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} \int_{-1}^1 \dots \int_{-1}^1 f\left(\frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{n}\right) dx_1 dx_2 \dots dx_n.$$

9. (10 分) 设事件 A, B 满足

$$P(A) = a \in (0, 1), \quad P(B) = b, \quad P(AB) = p,$$

$X = \mathbf{1}_A, Y = \mathbf{1}_B$ 。

- (1) 证明 X 的任意函数均可以在几乎处处的意义下表示成

$$c_1 \mathbf{1}_A + c_2 \mathbf{1}_{A^c}$$

的形式, 其中 $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ 。

- (2) 在 X 的线性函数中找 Y 的最优预测 $\hat{Y}$, 并计算

$$E(Y - \hat{Y})^2.$$

14 2023 年秋期末题解答部分

1. (10 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 独立且服从 $B(1, \frac{1}{2})$, $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_{100}$ 。试用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ ($x > 0$) 估计

$$P(48 \leq Y \leq 52).$$

解: $Y \sim B(100, \frac{1}{2})$, 故 $EY = 50$, $DY = 25$ 。由中心极限定理,

$$P(48 \leq Y \leq 52) \approx P\left(\frac{48-50}{5} \leq Z \leq \frac{52-50}{5}\right) = P\left(-\frac{2}{5} \leq Z \leq \frac{2}{5}\right).$$

因此

$$P(48 \leq Y \leq 52) \approx 2\Phi\left(\frac{2}{5}\right) - 1.$$

【注意】: 如果考虑连续性修正, 答案如下:

解: $Y \sim B(100, \frac{1}{2})$, 故 $EY = 50$, $DY = 25$ 。由中心极限定理及连续性修正,

$$P(48 \leq Y \leq 52) \approx P\left(\frac{47.5-50}{5} \leq Z \leq \frac{52.5-50}{5}\right) = 2\Phi\left(\frac{1}{2}\right) - 1.$$

$$P(48 \leq Y \leq 52) \approx 2\Phi\left(\frac{1}{2}\right) - 1$$

2. (10 分) 设 X_1, X_2 独立且服从指数分布 $\text{Exp}(\frac{1}{2})$, 求

$$\frac{1}{2}(X_1 - X_2)$$

的密度函数。

解: 设

$$Y = \frac{1}{2}(X_1 - X_2), \quad U = X_1,$$

Jacobian 为

$$\left| \frac{\partial(x_1, x_2)}{\partial(u, y)} \right| = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 2.$$

又 X_1, X_2 独立且均服从 $\text{Exp}(\frac{1}{2})$, 所以

$$f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \frac{1}{4}e^{-\frac{x_1+x_2}{2}}, \quad x_1 > 0, x_2 > 0.$$

因此

$$f_{U, Y}(u, y) = \frac{1}{4}e^{-\frac{u+u-2y}{2}} \cdot 2 = \frac{1}{2}e^{-u+y},$$

其中区域为

$$u > 0, \quad u - 2y > 0,$$

即

$$u > \max\{0, 2y\}.$$

于是

$$f_Y(y) = \int_{\max\{0, 2y\}}^{+\infty} \frac{1}{2}e^{-u+y} du.$$

当 $y < 0$ 时,

$$f_Y(y) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{2}e^{-u+y} du = \frac{1}{2}e^y.$$

当 $y \geq 0$ 时,

$$f_Y(y) = \int_{2y}^{+\infty} \frac{1}{2}e^{-u+y} du = \frac{1}{2}e^{-y}.$$

所以

$$f_Y(y) = \frac{1}{2}e^{-|y|}, \quad -\infty < y < +\infty.$$

3. (10 分) 设在 n 次独立重复实验中每次的结果都为 $1, 2, \dots, k$ 中的一个, 且取到每种结果的概率分别为 $p_1, p_2, \dots, p_k$. 记 N_i 为 n 次实验中 i 出现的次数, $j \neq i$, 求

$$E(N_j | N_i > 0).$$

解: 由条件期望定义,

$$E(N_j | N_i > 0) = \frac{E(N_j \mathbf{1}_{\{N_i > 0\}})}{P(N_i > 0)}.$$

其中

$$P(N_i > 0) = 1 - (1 - p_i)^n.$$

又

$$E(N_j \mathbf{1}_{\{N_i = 0\}}) = np_j(1 - p_i)^{n-1},$$

所以

$$E(N_j \mathbf{1}_{\{N_i > 0\}}) = EN_j - E(N_j \mathbf{1}_{\{N_i = 0\}}) = np_j[1 - (1 - p_i)^{n-1}].$$

故

$$E(N_j | N_i > 0) = \frac{np_j[1 - (1 - p_i)^{n-1}]}{1 - (1 - p_i)^n}.$$

4. (15 分) 设 $X_1, X_2, \dots$ 独立且服从参数为 1 的泊松分布,

$$W_n = \frac{1}{n}(X_1 + X_2 + \dots + X_n).$$

- (1) 求

$$Y_n = \sqrt{n}(W_n - 1)$$

的特征函数;

- (2) 证明存在 Y 使得 $Y_n \xrightarrow{d} Y$, 并指出 Y 服从什么分布。

解:

- (1) 记 $S_n = X_1 + \dots + X_n$, 则

$$Y_n = \frac{S_n - n}{\sqrt{n}}.$$

因为 $X_i \sim P(1)$, 其特征函数为

$$\varphi_X(t) = \exp(e^{it} - 1),$$

所以

$$\varphi_{Y_n}(t) = E \exp \left\{ it \frac{S_n - n}{\sqrt{n}} \right\} = e^{-it\sqrt{n}} \left[\exp \left(e^{it/\sqrt{n}} - 1 \right) \right]^n.$$

因此

$$\varphi_{Y_n}(t) = \exp \left\{ n \left(e^{it/\sqrt{n}} - 1 - \frac{it}{\sqrt{n}} \right) \right\}.$$

- (2) 由 Taylor 展开,

$$e^{it/\sqrt{n}} = 1 + \frac{it}{\sqrt{n}} - \frac{t^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right),$$

故

$$n \left(e^{it/\sqrt{n}} - 1 - \frac{it}{\sqrt{n}} \right) \longrightarrow -\frac{t^2}{2}.$$

于是

$$\varphi_{Y_n}(t) \longrightarrow e^{-t^2/2}.$$

而 $e^{-t^2/2}$ 是标准正态分布 $N(0, 1)$ 的特征函数, 由连续性定理,

$$Y_n \xrightarrow{d} Y, \quad Y \sim N(0, 1).$$

5. (15 分) 设 $f_1(x, y), f_2(x, y)$ 都是二元正态分布的密度函数, 且两个边缘的期望均为 0, 方差均为 1, $f_1(x, y), f_2(x, y)$ 的两个边缘的相关系数分别为 $\rho, -\rho$ 。设 (X, Y) 的密度函数为

$$\frac{1}{2}(f_1(x, y) + f_2(x, y)).$$

- (1) 证明 $X \sim N(0, 1), Y \sim N(0, 1)$;
 (2) 求 X, Y 的相关系数;
 (3) X, Y 是否独立? 为什么?

解:

- (1) 由于 f_1, f_2 的两个边缘分布均为 $N(0, 1)$, 故

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2}(f_1(x, y) + f_2(x, y)) dy = \frac{1}{2}\varphi(x) + \frac{1}{2}\varphi(x) = \varphi(x),$$

其中 $\varphi(x)$ 为标准正态密度函数。所以

$$X \sim N(0, 1).$$

同理

$$Y \sim N(0, 1).$$

- (2) 由第 (1) 问知

$$EX = EY = 0, \quad DX = DY = 1.$$

又因为 f_1, f_2 对应的相关系数分别为 $\rho, -\rho$, 由题意,

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{2}(f_1(x, y) + f_2(x, y)).$$

因此

$$EXY = \iint xy f_{X,Y}(x, y) dxdy = \frac{1}{2} \iint xy f_1(x, y) dxdy + \frac{1}{2} \iint xy f_2(x, y) dxdy.$$

对于 f_1 , 其两个边缘期望为 0, 方差为 1, 相关系数为 ρ , 故

$$\iint xy f_1(x, y) dxdy = \rho.$$

同理, 对于 f_2 , 有

$$\iint xy f_2(x, y) dxdy = -\rho.$$

于是

$$EXY = \frac{1}{2}\rho + \frac{1}{2}(-\rho) = 0.$$

又由第 (1) 问知 $EX = EY = 0, DX = DY = 1$, 故

$$\boxed{\text{Corr}(X, Y) = 0.}$$

- (3) 当 $\rho = 0$ 时, f_1, f_2 都是两个独立标准正态变量的联合密度, 因此 X, Y 独立。
 当 $\rho \neq 0$ 时,

$$f(x, y) = \frac{1}{4\pi\sqrt{1-\rho^2}} \left[e^{-\frac{x^2-2\rho xy+y^2}{2(1-\rho^2)}} + e^{-\frac{x^2+2\rho xy+y^2}{2(1-\rho^2)}} \right].$$

若 X, Y 独立, 则应有

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \frac{1}{2\pi}e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}.$$

但当 $\rho \neq 0$ 时, 上式一般不成立, 例如在 $(0, 0)$ 处两边分别为

$$f(0, 0) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}}, \quad f_X(0)f_Y(0) = \frac{1}{2\pi}.$$

二者不相等, 故 X, Y 不独立。

综上,

$$\boxed{\rho = 0 \text{ 时 } X, Y \text{ 独立; } \rho \neq 0 \text{ 时 } X, Y \text{ 不独立。}}$$

6. (10 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 证明

$$\frac{X_n}{n} \xrightarrow{\text{a.s.}} 0$$

当且仅当

$$E|X| < \infty.$$

解: 先证充分性。设 $E|X| < \infty$, 记

$$S_n = X_1 + \dots + X_n.$$

由强大数定律,

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{\text{a.s.}} EX.$$

同时

$$\frac{S_{n-1}}{n-1} \xrightarrow{\text{a.s.}} EX.$$

注意到

$$\frac{X_n}{n} = \frac{S_n}{n} - \frac{n-1}{n} \cdot \frac{S_{n-1}}{n-1},$$

所以

$$\frac{X_n}{n} \xrightarrow{\text{a.s.}} EX - EX = 0.$$

再证必要性。设

$$\frac{X_n}{n} \xrightarrow{\text{a.s.}} 0.$$

则

$$P(|X_n| > n \text{ i.o.}) = 0.$$

令

$$A_n = \{|X_n| > n\}.$$

由于 $X_1, X_2, \dots$ 相互独立, 所以 $A_1, A_2, \dots$ 相互独立。由 Borel-Cantelli 引理的逆命题,

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) < \infty.$$

即

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(|X_n| > n) < \infty.$$

又因 X_n 与 X 同分布, 所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(|X| > n) < \infty.$$

下面证明 $E|X| < \infty$ 。对任意 $x \geq 0$, 有

$$x \leq 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{1}_{\{x > n\}}.$$

取 $x = |X|$, 得

$$|X| \leq 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{1}_{\{|X| > n\}}.$$

两边取期望,

$$E|X| \leq 1 + \sum_{n=1}^{\infty} P(|X| > n) < \infty.$$

故

$$E|X| < \infty.$$

综上,

$$\boxed{\frac{X_n}{n} \xrightarrow{\text{a.s.}} 0 \iff E|X| < \infty.}$$

7. (10 分) 设 $X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X$, 且存在 $M > 0$ 使得

$$EX^2 < M, \quad EX_n^2 < M, \quad \forall n.$$

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} EX_n = EX.$$

思路: 若只知道 $X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X$, 一般不能推出 $EX_n \rightarrow EX$, 因为极限可以和期望交换需要额外条件控制随机变量的尾部。“控制尾部”里的“尾部”, 指的是随机变量取特别大的值的那一部分, 是违背有界收敛定理的因素。

题目给出 $EX_n^2 < M, EX^2 < M$, 就是为了控制尾部。具体来说, 当 $|X_n| > K$ 时, 有 $|X_n| \leq \frac{X_n^2}{K}$, 因此

$$E(|X_n| \mathbf{1}_{\{|X_n| > K\}}) \leq \frac{EX_n^2}{K} \leq \frac{M}{K}.$$

这说明 X_n 的“大尾巴”可以被统一控制住。

所以证明时先把 X_n 截断成有界变量 $g_K(X_n)$ 。对于有界部分, $g_K(X_n) \xrightarrow{\text{a.s.}} g_K(X)$, 可以用有界收敛定理推出 $Eg_K(X_n) \rightarrow Eg_K(X)$ 。剩下的尾部再用二阶矩估计压掉。最后令 $K \rightarrow \infty$, 就得到 $EX_n \rightarrow EX$ 。

证明: 对 $K > 0$, 定义截断函数

$$g_K(x) = \begin{cases} -K, & x < -K, \\ x, & |x| \leq K, \\ K, & x > K. \end{cases}$$

由于 $X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X$, 且 g_K 有界连续, 故

$$g_K(X_n) \xrightarrow{\text{a.s.}} g_K(X).$$

由有界收敛定理,

$$Eg_K(X_n) \rightarrow Eg_K(X).$$

又

$$|EX_n - EX| \leq |Eg_K(X_n) - Eg_K(X)| + E|X_n - g_K(X_n)| + E|X - g_K(X)|.$$

其中

$$E|X_n - g_K(X_n)| \leq E(|X_n| \mathbf{1}_{\{|X_n| > K\}}) \leq \frac{EX_n^2}{K} < \frac{M}{K},$$

同理

$$E|X - g_K(X)| < \frac{M}{K}.$$

所以

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} |EX_n - EX| \leq \frac{2M}{K}.$$

令 $K \rightarrow \infty$, 得

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} EX_n = EX.}$$

注: 本题中用到的有界收敛定理是:

若

$$X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X,$$

且存在常数 $C > 0$, 使得对所有 n 都有

$$|X_n| \leq C,$$

则

$$EX_n \rightarrow EX.$$

8. (10 分) 设 f 是 $[-1, 1]$ 上的连续函数, 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} \int_{-1}^1 \cdots \int_{-1}^1 f\left(\frac{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}{n}\right) dx_1 dx_2 \cdots dx_n.$$

解: 设 $X_1, X_2, \cdots$ 独立同分布, 且 $X_i \sim U[-1, 1]$, 则原式等于

$$Ef\left(\frac{X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2}{n}\right).$$

又

$$EX_1^2 = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{1}{3}.$$

由强大数定律,

$$\frac{X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2}{n} \xrightarrow{\text{a.s.}} \frac{1}{3}.$$

因为 f 连续, 所以

$$f\left(\frac{X_1^2 + \cdots + X_n^2}{n}\right) \xrightarrow{\text{a.s.}} f\left(\frac{1}{3}\right).$$

且 f 在 $[-1, 1]$ 上连续, 故有界, 由有界收敛定理得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} Ef\left(\frac{X_1^2 + \cdots + X_n^2}{n}\right) = f\left(\frac{1}{3}\right).$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} \int_{-1}^1 \cdots \int_{-1}^1 f\left(\frac{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}{n}\right) dx_1 dx_2 \cdots dx_n = f\left(\frac{1}{3}\right).$$

9. (10 分) 设事件 A, B 满足

$$P(A) = a \in (0, 1), \quad P(B) = b, \quad P(AB) = p,$$

$X = \mathbf{1}_A, Y = \mathbf{1}_B$ 。

(1) 证明 X 的任意函数均可以在几乎处处的意义下表示成

$$c_1 \mathbf{1}_A + c_2 \mathbf{1}_{A^c}$$

的形式, 其中 $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ 。

(2) 在 X 的线性函数中找 Y 的最优预测 $\hat{Y}$, 并计算

$$E(Y - \hat{Y})^2.$$

解:

(1) 因为

$$X = \mathbf{1}_A = \begin{cases} 1, & \omega \in A, \\ 0, & \omega \in A^c, \end{cases}$$

所以对任意函数 g , 有

$$g(X) = g(1)\mathbf{1}_A + g(0)\mathbf{1}_{A^c}.$$

取

$$c_1 = g(1), \quad c_2 = g(0),$$

即得

$$g(X) = c_1 \mathbf{1}_A + c_2 \mathbf{1}_{A^c}.$$

(2) 最优预测为

$$\hat{Y} = E(Y | X).$$

由第 (1) 问, 设

$$\hat{Y} = c_1 \mathbf{1}_A + c_2 \mathbf{1}_{A^c}.$$

在 A 上,

$$c_1 = E(Y | A) = P(B | A) = \frac{p}{a}.$$

在 A^c 上,

$$c_2 = E(Y | A^c) = P(B | A^c) = \frac{P(B) - P(AB)}{P(A^c)} = \frac{b-p}{1-a}.$$

故

$$\hat{Y} = \frac{p}{a}\mathbf{1}_A + \frac{b-p}{1-a}\mathbf{1}_{A^c}.$$

即

$$\hat{Y} = \frac{p}{a}X + \frac{b-p}{1-a}(1-X).$$

又因为 $Y^2 = Y$, 所以

$$E(Y - \hat{Y})^2 = EY^2 - E\hat{Y}^2 = b - \left[a \left(\frac{p}{a} \right)^2 + (1-a) \left(\frac{b-p}{1-a} \right)^2 \right].$$

因此

$$E(Y - \hat{Y})^2 = b - \frac{p^2}{a} - \frac{(b-p)^2}{1-a}.$$

【注】:

本题第 (2) 问也可以直接使用最佳线性预测公式。若在 X 的线性函数中预测 Y , 则

$$\hat{Y} = EY + \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(X)}(X - EX).$$

本题中

$$X = \mathbf{1}_A, \quad Y = \mathbf{1}_B,$$

所以

$$EX = a, \quad EY = b,$$

$$\text{Var}(X) = a(1-a),$$

并且

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - EXEY = P(AB) - P(A)P(B) = p - ab.$$

因此

$$\hat{Y} = b + \frac{p-ab}{a(1-a)}(X-a).$$

又因为 $X = \mathbf{1}_A$, 所以也可以写成

$$\hat{Y} = \frac{p}{a}\mathbf{1}_A + \frac{b-p}{1-a}\mathbf{1}_{A^c}.$$

这与前面用条件期望算出的结果一致。

同时, 最佳线性预测误差满足

$$E(Y - \hat{Y})^2 = \text{Var}(Y) - \frac{\text{Cov}^2(X, Y)}{\text{Var}(X)}.$$

由于

$$\text{Var}(Y) = b(1-b),$$

故

$$E(Y - \hat{Y})^2 = b(1-b) - \frac{(p-ab)^2}{a(1-a)}.$$

这个结果与

$$b - \frac{p^2}{a} - \frac{(b-p)^2}{1-a}$$

是等价的。